

Département de Mathématiques et Informatique

ALGEBRE I

Filières : SMPC

Année universitaire 2021 - 2022

M. OUARIT et A. AKHLIDJ

Table des matières

1 Le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes **4**

1.1 Définitions et propriétés 4

1.1.1 Définitions 4

1.1.2 Conjugué d'un nombre complexe 5

1.1.3 Module d'un nombre complexe 5

1.1.4 Argument d'un nombre complexe et forme trigonométrique . . 6

1.1.5 Exponentielle complexe 9

1.2 Résolution d'équation algébrique dans $\mathbb{C}$ 9

1.2.1 Racine carrée d'un nombre complexe 9

1.2.2 Résolution d'une équation du second degré 10

1.2.3 Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe 12

1.3 Application à la trigonométrie 13

1.3.1 Linéarisation de $\cos^n\theta \sin^n\theta$ 13

1.3.2 Expression de $\cos n\theta$ et $\sin n\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ . . 16

2 Polynômes **19**

2.1 Généralités 19

2.1.1 Définitions 19

2.2 Divisibilité 21

2.2.1 Définitions et propriétés 21

2.2.2 Théorème de la division euclidienne 21

2.2.3 Plus grand diviseur commun 22
2.3 Fonctions Polynômiales 24
2.3.1 Fonction Polynômiale 24
2.3.2 Racines d'un polynôme 25
2.4 Dérivation des polynômes 26
2.4.1 Polynôme dérivé 26
2.4.2 Formule de Taylor 26
2.5 Polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, dans $\mathbb{R}[X]$ 26
2.5.1 Polynôme irréductible 26
2.5.2 Irréductibilité dans $\mathbb{C}[X]$ 27
2.5.3 Irréductibilité dans $\mathbb{R}[X]$ 27

3 Fractions Rationnelles **31**
3.1 Le corps $\mathbb{K}(X)$ 31
3.1.1 Définitions 31
3.1.2 Forme irréductible 32
3.1.3 Racine et pôle d'une fraction rationnelle 32
3.2 Décomposition en éléments simples 32
3.2.1 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ 32
3.2.2 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ 33

4 Géométrie dans $\mathbb{R}^2$ **37**
4.1 Points et vecteurs 37
4.2 Modes de repérage 38
4.2.1 Repères cartésiens et polaires 38
4.2.2 Changement de repères 40
4.3 Produit scalaire 41
4.4 Déterminant 43

4.5 Droites 44
4.6 Cercles 47

5 Géométrie dans $\mathbb{R}^3$ 53

5.1 Modes de repérage 54
5.1.1 Coordonnées cartésiennes 54
5.1.2 Coordonnées cylindriques 54
5.1.3 Coordonnées sphériques 55
5.2 Produit scalaire 56
5.3 Produit vectoriel 58
5.4 Déterminant, produit mixte 59
5.5 Droites et plans 61
5.6 Sphères 64

Chapitre 1

Le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes

1.1 Définitions et propriétés

1.1.1 Définitions

Définition 1.1.1. L' ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes est l'ensemble des éléments qui ont pour écriture algébrique $z = x + iy$, où $x, y \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$.

x est la partie réelle de z on la note $x = \mathrm{Re(z)}$ et y est sa partie imaginaire et elle est notée $y = \mathrm{Im(z)}$.

Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux nombres complexes, où x, y, x' et y' sont des réels.

Egalité : $z = z'$ si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$.

Somme : $z + z' = (x + x') + i(y + y')$.

Produit : $z.z' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$.

Exemples 1.1.2.

- $(2+3i)+3(-2-5i) = 2+3i-6-15i = -4-12i.$
- $(3+4i)(5-2i) = 15-6i+20i-8i = 15+14i+8 = 23+14i.$

1.1.2 Conjugué d'un nombre complexe

Définition 1.1.3. Le nombre complexe conjugué de $z = x+iy$ est le complexe, noté $\overline{z}$, défini par :

$$\overline{z} = x - iy.$$

Proposition 1.1.4. *Si $z \in \mathbb{C}$, on a*

- $\mathrm{Re}(z) = \dfrac{z+\overline{z}}{2}$ *et* $\mathrm{Im}(z) = \dfrac{z-\overline{z}}{2i}$.
- $\overline{(\overline{z})} = z$.
- $z \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow z = \overline{z}$.
- $z \in i\mathbb{R} \Longleftrightarrow z = -\overline{z}$, *on dit que z est imaginaire pur.*
- $\overline{z+z'} = \overline{z}+\overline{z'}$, $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$ *et* $\overline{(\dfrac{z}{z'})} = \dfrac{\overline{z}}{\overline{z'}}$.

1.1.3 Module d'un nombre complexe

Définition 1.1.5. Si $z = x+iy$ est un nombre complexe. On appelle module de z le réel noté $|z|$ défini par :

$$|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{x^2+y^2}.$$

$z\overline{z}$ est un réel positif.

Proposition 1.1.6. *Pour tout nombre complexe z, on a :*

- $|z| = 0 \Longleftrightarrow z = 0$
- $|z| = |\overline{z}|$
- $\mathrm{Re}(z) \leq |\mathrm{Re}(z)| \leq |z|$
- $\mathrm{Im}(z) \leq |\mathrm{Im}(z)| \leq |z|$

Proposition 1.1.7. *Pour tout complexe z non nul, on a*

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} \qquad et \qquad |z| = 1 \Longleftrightarrow \frac{1}{z} = \overline{z}$$

Proposition 1.1.8. *Pour tous complexes z_1 et z_2, on a*

- $|z_1 z_2| = |\overline{z_1}||\overline{z_2}|$
- $|\frac{z_1}{z_2}| = \frac{|\overline{z_1}|}{|\overline{z_2}|}$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$
- $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$

Les deux dernières inégalités sont appelées inégalités triangulaires.

Remarque 1.1.9.

◇ Avec les notations de la proposition précédente, on a $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ si, et seulement si, $z_2 = 0$ ou $z_1 = \lambda z_2$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+$.

◇ Contrairement à l'ensemble des réels, dans lequel on peut toujours comparer deux réels, il n'y a pas d'ordre naturel sur $\mathbb{C}$. On ne compare jamais deux complexes. On dit que $\mathbb{C}$ n'est pas ordonné.

1.1.4 Argument d'un nombre complexe et forme trigonométrique

Notation $e^{i\theta}$:

- Si $\theta \in \mathbb{R}$, on note $e^{i\theta} = \cos(\theta) + isin(\theta)$. C'est un nombre complexe de module 1.
- Réciproquement, si $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| = 1$ alors il existe au moins un réel θ tel que $z = e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$.

Exemples 1.1.10.

◇ $\forall k \in \mathbb{Z}$, $e^{2ik\pi} = \cos(2ik\pi) + i\sin(2ik\pi) = 1 + 0i$.

◇ $e^{i\pi} = \cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1$.

◇ $e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos(\frac{\pi}{2}) + i\sin(\frac{\pi}{2}) = i$.

◇ $e^{i\frac{\pi}{4}} = \cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

◇ $e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos(\frac{\pi}{3}) + i\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\diamond$ $e^{i\frac{\pi}{6}} = \cos(\frac{\pi}{6}) + i\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$.

Formule d'Euler : Pour $\theta \in \mathbb{R}$ on a

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Proposition 1.1.11. *On a pour θ et φ réels :*

- $e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta}e^{i\varphi}$.
- $e^{i\theta} = e^{i\varphi} \Longleftrightarrow \theta \equiv \varphi \ mod(2\pi)$.

Formule de Moivre : Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, on a

$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, ce qui est équivalent à $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.

Définition 1.1.12. Soit z un complexe non nul, Tout réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$ est appelé argument de z. On note $|z|e^{i\theta}$ la forme trigonométrique de z.

Proposition 1.1.13. *Si z est un complexe non nul et θ_0 un argument de z, l'ensemble des arguments de z est :*

$$\theta_0 + 2\pi\mathbb{Z} = \{\theta_0 + 2k\pi, \ \ k \in \mathbb{Z}\}.$$

Notation : Si z est un complexe non nul et si θ est un argument de z, on note :

$$\arg(z) \equiv \theta \ \ \mathrm{mod}(2\pi).$$

Dans un repère orthonormé direct (O, I, J), le complexe $z = x+iy$ est représenté par le point $M(x, y)$. On dit dans ce cas que le point M et le vecteur $\overrightarrow{OM}$ ont pour affixe z.

L'argument du complexe non nul z est l'angle orienté $(\widehat{\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}})$, et on note Arg $(z) = \theta = (\widehat{\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}})$.

Dans le plan, si le point M a pour affixe z et M' a pour affixe $\overline{z}$, alors les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses (Ox).

Proposition 1.1.14. *Soient A, B et C trois points du plan tels que C est distinct de A et de B, d'affixes respectives a, b et c. Une mesure de l'angle $(\widehat{\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}})$ est alors donnée par* $(\widehat{\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}}) = \arg\left(\dfrac{b-c}{a-c}\right) \ \ mod(2\pi)$.

Remarque 1.1.15 (**Lien entre forme algébrique et forme trigonométrique**). Soit z un complexe non nul de forme algébrique $z = a + ib$ et de forme trigonométrique $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. Alors :

- ◇ Si l'on connaît r et θ, donc : $\begin{cases} a = r\cos\theta \\ b = r\sin\theta \end{cases}$
- ◇ Si l'on connaît a et b, donc : $r = |z| = \sqrt{a^2+b^2}$ et $\begin{cases} \cos\theta = \frac{a}{r} \\ \sin\theta = \frac{b}{r} \end{cases}$

Remarque 1.1.16.

1. Lorsque $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, $(r,\theta) \in \mathbb{R}^2$ on n'a pas nécessairement $r = |z|$, mais :
   - ◇ si $r > 0$, alors $|z| = r$, et $\arg(z) \equiv \theta \ \mod(2\pi)$
   - ◇ si $r < 0$, alors $|z| = -r$, et $\arg(z) \equiv \theta + \pi \ \mod(2\pi)$
2. Tout nombre complexe non nul admet un unique argument dans $]-\pi, \pi]$. On l'appelle argument principal de z et on le note $Arg(z)$.

Proposition 1.1.17. *Soient z_1 et z_2 deux complexes non nuls de forme trigonométrique :*

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad et \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

On a

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)} \quad et \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}.$$

Corollaire 1.1.18. *Soit $n \in \mathbb{Z}$ et z, z_1, z_2 des nombres complexes non nuls, on a*

- $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) \ \ mod(2\pi)$.
- $\arg(\dfrac{z_1}{z_2}) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) \ \ mod(2\pi)$.
- $\arg(z^n) \equiv n \ \arg(z) \ \ mod(2\pi)$.

1.1.5 Exponentielle complexe

Définition 1.1.19. Soit $z = x + iy$ un complexe. On appelle exponentielle de z le nombre complexe :

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Proposition 1.1.20. *Soit z un complexe, on a :*

- $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)}$ *et* $\arg(e^z) \equiv \mathrm{Im}(z)$ $mod(2\pi)$.
- $e^z \neq 0$.
- $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2$, *on a* $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.
- $(e^z)^{-1} = e^{-z}$.

Proposition 1.1.21. *Soit z un complexe non nul, il existe au moins un complexe z_0 tel que $z = e^{z_0}$.*

1.2 Résolution d'équation algébrique dans $\mathbb{C}$

1.2.1 Racine carrée d'un nombre complexe

Définition 1.2.1. On appelle racine carrée d'un nombre complexe a tout nombre complexe z tel que $z^2 = a$.

Proposition 1.2.2. *Tout complexe non nul $a = re^{i\theta}$ admet exactement deux racines opposées $z_1 = \sqrt{r}e^{\frac{i\theta}{2}}$ et $z_2 = -\sqrt{r}e^{\frac{i\theta}{2}}$.*

Méthode algébrique

La recherche algébrique des racines carrées Z d'un complexe non réel a, utilise les relations :

$$\mathrm{Re}(Z^2) = \mathrm{Re}(a) \quad \text{et} \quad |Z|^2 = |a|$$

ce qui donne, si $Z = X + iY$, avec $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} X^2 - Y^2 = \mathrm{Re}(a) \\ X^2 + Y^2 = |a| \\ 2XY = \mathrm{Im}(Z^2) = \mathrm{Im}(a) \quad (\text{XY et Im(a) ont même signe}). \end{cases}$$

Exemples 1.2.3. *La recherche des racines carrée du complexe* $1 + i$ *sous la forme algébrique* $Z = X + iY$ *conduit au système :*

$$\begin{cases} X^2 - Y^2 = 1 \\ X^2 + Y^2 = \sqrt{2} \\ XY > 0 \end{cases}$$

dont les solutions sont données par :

$$\begin{cases} X^2 = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \\ Y^2 = \frac{-1+\sqrt{2}}{2} \\ XY > 0 \end{cases}$$

les racines carrées de $1 + i$ *sont donc :*

$$Z_1 = \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{-1+\sqrt{2}}{2}} \quad et \quad Z_2 = -\sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{-1+\sqrt{2}}{2}}.$$

1.2.2 Résolution d'une équation du second degré

On considère une équation du second degré dans $\mathbb{C}$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a, b et c sont des nombres complexes donnés avec $a \neq 0$. Dans la proposition suivante, on donne les solutions de cette équation. Signalons que cette équation admet toujours des solutions dans l'ensemble $\mathbb{C}$.

Proposition 1.2.4. *Soit l'équation (E) :* $az^2 + bz + c = 0$, *où* $(a, b, c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^2$ *et soit* $\Delta = b^2 - 4ac$ *son discriminant. Alors, deux cas se présentent :*

Si $\Delta = 0$, l'équation (E) admet une solution unique $z = \frac{-b}{2a}$.

Si $\Delta \neq 0$, l'équation (E) admet deux solutions complexes distinctes données par :

$$z_1 = \frac{-b+\delta}{2a}, \quad z_2 = \frac{-b-\delta}{2a},$$

où δ est une racine carrée fixée de Δ, c'est à dire que $\delta^2 = \Delta$.

Cas particuliers : $a, b, c \in \mathbb{R}$

Maintenant, nous allons voir le cas particulier où les coefficients a, b et c sont tous des nombres réels. Supposons que $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^2$.

1er cas : Si $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$, on retrouve le résultat classique à savoir, une racine unique (mais qui est double) $z = \frac{-b}{2a}$ lorsque $\Delta = 0$, et lorsque $\Delta > 0$ on a deux racines réelles distinctes $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$.

$2^{\text{ème}}$ cas : Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, une racine carrée complexe de Δ est $i\sqrt{-\Delta}$. L'équation (E) admet deux racines (solutions) complexes **conjugées** qui sont :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Exemples 1.2.5. *Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation :*

$$iz^2 + (4i-3)z + i - 5 = 0.$$

On a

$$\Delta = (4i-3)^2 - 4i(i-5) = -3 - 4i,$$

on cherche le complexe $\delta = \alpha + i\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tel que $\delta^2 = \Delta$.

Donc, cherchons une valeur du réel α et une valeur du réel β qui vérifient l'égalité suivante

$$(\alpha + i\beta)^2 = -3 - 4i \quad \Leftrightarrow \quad \alpha^2 - \beta^2 = -3 \quad et \quad \alpha\beta = -2$$

On peut remarquer que $\alpha = 1$ et $\beta = -2$ conviennent. Sinon, il faut résoudre le système ci-dessous

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -3 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 5 \\ \alpha\beta = -2 \end{cases}$$

Par suite, on pose $\delta = 1 - 2i$, les solutions de l'équation sont alors

$$z_1 = \frac{-(4i-3)+1-2i}{2i} = -3 - 2i \quad et \quad z_2 = \frac{-(4i-3)-1+2i}{2i} = -1 - i.$$

D'où $S = \{-3 - 2i, -1 - i\}$.

1.2.3 Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe

Définition 1.2.6. Soient $a \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle racine $n^{\text{ièmes}}$ du complexe a, tout complexe z tel que $z^n = a$.
On appelle racine $n^{\text{ième}}$ de l'unité, les racines $n^{\text{ièmes}}$ de 1.

Remarquons que :

- Si $n = 1$, a est la seule racine $1^{\text{ère}}$ de a.
- si $a = 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, 0 est la seule racine $n^{\text{ième}}$ de 0.

Dans la suite, on prendra $n \geq 2$ et $a \neq 0$.

Proposition 1.2.7. *Il existe exactement n racines $n^{ièmes}$ de l'unité qui sont les complexes :*

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \quad avec \quad k \in \{0, \ldots, n-1\}.$$

Proposition 1.2.8. *Soit $n \in \mathbb{N}$.*

- *Si ξ est une racine $n^{ième}$ de l'unité différente de 1, on a :*

$$1 + \xi + \ldots + \xi^{n-1} = 0.$$

- *La somme des racines $n^{ièmes}$ de l'unité est égale à 0.*

Exemples 1.2.9.

◇ *Les racines carrées de l'unité sont* $\begin{cases} 1 \\ e^{\frac{2i\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1 \end{cases}$

◇ *Les racines cubiques de l'unité sont* $\begin{cases} 1 \\ e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = j \\ e^{\frac{4i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \overline{j} = j^2 \end{cases}$ *et on a :*

$1 + j + j^2 = 0.$

Proposition 1.2.10. *Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et a un complexe de module r et d'argument θ. a admet n racines $n^{ièmes}$ qui sont les complexes :*

$$z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, \quad k \in \{0, 1, 2, .., n-1\}.$$

Exemples 1.2.11. *Les racines troisièmes du nombre complexe $z_0 = -8$:*
On a $-8 = 8e^{i\pi}$ donc -8 a pour module 8 et argument π, par suite les racines troisièmes du nombre complexe $z_0 = -8$ sont :

$$z_k = 8^{\frac{1}{3}} e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

Donc

$$z_0 = 2e^{\frac{i\pi}{3}}, \quad z_1 = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3})} = -2 \quad et \quad z_2 = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3})} = 2e^{\frac{i5\pi}{3}} = 2e^{\frac{-i\pi}{3}}.$$

1.3 Application à la trigonométrie

1.3.1 Linéarisation de $\cos^n\theta$ $\sin^n\theta$

Les formules de base que nous allons utiliser dans ce paragraphe pour linéariser des expressions trigonométriques sont les formules de Moivre, d'Euler et la formule

suivante de Newton :

c) Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux éléments qui commutent càd $ab = ba$, $n \in \mathbb{N}^*$. Alors on a

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k},$$

où les C_n^k sont appelés les coefficients binômiaux et sont donnés par $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Remarque 1.3.1. Dans les corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, La mutiplication est commutative, la formule du binôme de Newton est toujours valable.

Pour linéariser (écrire sans puissance) des produits d'expressions trigonométriques tels que $\cos^p x.\sin^q x$, on peut :

i) soit utiliser les formules d'Euler de $\cos x$ et $\sin x$, développer par la formule du binôme de Newton, réduire et regrouper les termes e^{ikx} et e^{-ikx} puis utiliser à nouveau les formules d'Euler, sous la forme

$$\begin{cases} e^{ikx} + e^{-ikx} = 2\cos kx \\ \\ e^{ikx} - e^{-ikx} = 2i\sin kx \end{cases}$$

ii) soit linéariser $\cos^p x$ et $\sin^q x$, effectuer les produits et linéariser les termes obtenus par l'utilisation des formules trigonométriques transformant les produits en sommes, à savoir :

$$\begin{cases} \cos a\cos b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b)), \\ \\ \sin a\sin b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) - \cos(a-b)), \\ \\ \sin a\cos b = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b)) \end{cases}$$

Exemples 1.3.2. *Linéariser* $\sin^4 x$, *on a :*

$$\begin{aligned}
\sin^4 x &= \left(\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}\right)^4 \\
&= \frac{1}{16}\sum_{k=0}^{4} C_4^k (e^{ix})^k (-e^{-ix})^{4-k} \\
&= \frac{1}{16}(e^{-i4x} - 4e^{ix}e^{-i3x} + 6e^{i2x}e^{-i2x} - 4e^{i3x}e^{-ix} + e^{i4x}) \\
&= \frac{1}{16}\left((e^{i4x}+e^{-i4x}) - 4(e^{i2x}+e^{-i2x}) + 6\right).
\end{aligned}$$

En réutilisant la formule d'Euler, on obtient

$$\begin{aligned}
\sin^4 x &= \tfrac{1}{16}(2\cos 4x - 8\cos 2x + 6) \\
&= \tfrac{1}{8}\cos 4x - \tfrac{1}{2}\cos 2x + \tfrac{3}{8}
\end{aligned}$$

Autre méthode de calcul : *On va linéariser* $\sin^4 x$ *sans utiliser la formule d'Euler ni celle du binôme de Newton, on utilisera le ii) de la remarque ci-dessus.*

On sait que $\sin^2 x = \frac{1}{2}(\cos 2x - 1)$, *donc*

$$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \frac{1}{4}(\cos 2x - 1)^2$$

Ce qui implique que

$$\begin{aligned}
\sin^4 x &= \frac{1}{4}(\cos^2(2x) - 2\cos 2x + 1) \\
&= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\cos(4x) + \frac{1}{2} - 2\cos(2x) + 1\right) \\
&= \frac{1}{8}\cos(4x) - \frac{1}{2}\cos(2x) + \frac{3}{8}.
\end{aligned}$$

1.3.2 Expression de $\cos n\theta$ et $\sin n\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$

Ici, on va utiliser la formule de Moivre et celle du binôme de Newton. Traitons ceci dans l'exemple suivant.

Exemples 1.3.3. *Exprimons* $\cos 4x$ *comme polynôme en* $\cos x$. *On a*

$$\cos 4x = \ \mathrm{Re}(e^{i4x}) = \mathrm{Re}((\cos x + i\sin x)^4).$$

En appliquant la formule du binôme, on trouve

$$\begin{cases} \cos 4x &= \mathrm{Re}(\sum_{k=0}^{4} C_4^k \cos^k x\ (i\sin x)^{4-k}) \\ \\ \cos 4x &= \mathrm{Re}(\sin^4 x - 4i\cos x\sin^3 x - 6\cos^2 x\sin^2 x + 4i\cos^3 x\sin x + \cos^4 x) \end{cases}$$

En regroupant la partie réelle et la partie imaginaire, on obtient

$$\cos 4x = \sin^4 x - 6\cos^2 x\sin^2 x + \cos^4 x,$$

ce qui devient

$$\cos 4x = \cos^4 x + (1-\cos^2 x)^2 - 6\cos^2 x(1-\cos^2 x).$$

Finalement, on trouve

$$\cos 4x = 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1.$$

SERIE 1

Exercice 1. Mettre sous la forme $a+ib$ $(a,b\in\mathbb{R})$ les nombres :

$$\frac{3+6i}{3-4i} \quad ; \quad \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2+\frac{3+6i}{3-4i} \quad ; \quad \frac{2+5i}{1-i}+\frac{2-5i}{1+i}.$$

Exercice 2. Mettre sous forme trigonométrique

1. $i,\ -2i,\ 1+i\sqrt{3},\ 1-i.$
2. $1+e^{i\theta}$ où $\theta\in]-\pi,\pi[$.

Exercice 3. Calculer les racines carrées de $1,\ i,\ 3+4i,\ 8-6i$, et $7+24i$.

Exercice 4. Calculer les racines carrées de $\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$. En déduire les valeurs de $\cos(\pi/8)$ et $\sin(\pi/8)$.

Exercice 5. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

— $z^2-\sqrt{3}z-i=0.$

— $z^2+z+1=0.$

— $z^4+2z^2+4=0.$ (On posera $Z=z^2$)

Exercice 6. Soit l'équation

$$z^3-iz+1-i=0 \quad (E)$$

a) Montrer que (E) admet une racine réelle.

b) Déterminer les solutions de (E).

Exercice 7. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations :

1. $z^3 = \bar{z}$.
2. $(z-i)^n = 1,\ n \in \mathbb{N}^*,\ n \geq 2$.

Exercice 8. Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, on pose $Z = \dfrac{1+z}{1-z}$. Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixes z tels que

1. $|Z| = 1$.
2. $|Z| = 2$.
3. $Z \in \mathbb{R}$.
4. $Z \in i\mathbb{R}$.

Exercice 9.

1. Linéariser $\cos^5(x)$, $\sin^5(x)$ et $\cos^2(x)\sin^3(x)$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, transformer :
   a) $\cos(5x)$ en fonction de $\cos x$.
   b) $\sin(5x)$ en fonction de $\sin x$.
3. Résoudre l'équation $\cos 3x + \cos x = 2$.
4. Calculer la somme $\sum_{k=0}^{n} \sin(kx),\ x \in \mathbb{R}$.

Chapitre 2

Polynômes

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, ou $\mathbb{C}$.

2.1 Généralités

2.1.1 Définitions

Définition 2.1.1. On appelle polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute expression P sous la forme

$$P(X) = a_n X^n + \ldots + a_1 X + a_o \quad \text{où} \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{K}$$

Si $a_n \neq 0$, n est appelé le degré de P et on le note $\deg(P)$, a_n est appelé le coefficient dominant de P.

Si le coefficient dominant vaut l ($a_n = 1$), on dit que P est un polynôme unitaire. Le polynôme dont tous les coefficients sont nuls est appelé polynôme nul, noté 0, et par convention, son degré est $-\infty$.

On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Pour P et Q dans $\mathbb{K}[X]$, $P = Q$ signifie que P et Q ont les mêmes coefficients.

Exemples 2.1.2. $7X^5 - 7X^3 + X^2 - 1$ *est un polynôme de degré 5 et de coefficient dominant 7.*

Proposition 2.1.3. *Si un polynôme P s'écrit sous la forme $P(X) = a_nX^n + \ldots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$, alors $\deg(P) \leq n$ (en généralisant l'inégalité à $-\infty$).*

Propriétés 2.1.4. *Soient P et Q deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$.*

1. *La somme $P+Q$ est un polynôme et $\deg(P+Q) \leq max(\deg(P), \deg(Q))$.*
2. *Le produit PQ est un polynôme et $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.*
3. *La composée $P \circ Q$ est un polynôme et dans le cas où les polynômes P et Q sont non nuls alors $\deg(P \circ Q) = \deg(P)\deg(Q)$.*

Exemples 2.1.5. *$P = X^3 + X^2 - 1$, $Q = X^2$, alors*

1. *$P + Q = X^3 + 2X^2 - 1$ et $\deg(P+Q) = 3 \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$*
2. *$PQ = X^5 + X^4 - X^2$ et $\deg(PQ) = 5 = \deg(P) + \deg(Q)$*
3. *$Q \circ P = (X^3 + X^2 - 1)^2 = X^6 - 2X^5 + X^4 - 2X^3 + 2X^2 + 1$ et $\deg(PQ) = 6 = \deg(P)\deg(Q)$*

Proposition 2.1.6.

- *$P + Q = Q + P$ (la commutativité de $+$).*
- *$(P+Q) + R = P + (Q+R)$ (l'associativité de $+$)*
- *$P + 0 = P$ (le polynôme nul est l'élément neutre pour $+$)*
- *$\exists(-P) = -p_0 - p_1X - \cdots - p_nX^n$ tel que $P + (-P) = 0$*
- *$PQ = QP$ (la commutativité pour $\times$ des polyômes)*
- *$(PQ)R = P(QR)$ (l'associativité pour $\times$ des polyômes)*
- *$P.1 = P$ (le polynôme 1 est l'élément neutre pour $\times$)*
- *$P(Q+R) = PQ + PR$ (la distributivité de $\times$ par rapport à $+$)*

Proposition 2.1.7. *Soient P et Q deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$ tels que $PQ = 0$ alors $P = 0$ ou $Q = 0$.*

Corollaire 2.1.8. *Soient P, Q et R des polynômes tels que $P \neq 0$, alors*

$$PQ = PR \Longrightarrow Q = R$$

2.2 Divisibilité

2.2.1 Définitions et propriétés

Définition 2.2.1. Soient A et B deux polynômes. On dit que B divise A (ou encore A est divisible par B) et on note B/A s' il existe un polynôme Q tel que $A = BQ$.

Exemples 2.2.2. *$X - 1$ divise $X^3 - 1$, en effet $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$.*

Remarques 2.2.3.
— Tout polynôme divise le polynôme nul.
— Les polynômes constants non nuls divisent tous les polynômes.

Proposition 2.2.4. *Soit A un polynôme non nul. Si B divise A alors :* $0 \leq \deg B \leq \deg A$.

Propriétés 2.2.5. *Soient A, B et C des polynômes dans $\mathbb{K}[X]$.*

1. *Si A divise B et C alors A divise $B + C$ et $B - C$.*
2. *Si A divise B, alors A divise BC.*
3. *Si A divise B et C divise D alors AC divise BD.*

Définition 2.2.6. Soit A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, on dit que A et B sont associés si A divise B et B divise A.

Proposition 2.2.7. *Soit A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.*
A et B sont associés si et seulement si $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \lambda B$.

Exemples 2.2.8. *On considère $A = X + 2X^2$ et $B = 4X + 8X^2$, on a $A = \frac{1}{4}B$ et $B = 4A$, donc A et B sont associés.*

2.2.2 Théorème de la division euclidienne

Théorème 2.2.9. *Soient A et B deux polynômes tels que B est non nul, alors il existe un unique couple de polynômes (Q, R) tel que :*

$$A = BQ + R \quad et \quad \deg(R) < \deg(B) \quad ou \quad R = 0.$$

Q et R s'appellent le quotient et le reste de la division euclidienne de A et B.

Exemples 2.2.10. *Effectuer la division euclidienne de A par B avec $A = X^3 + 2X^2 + 1$ et $B = X + 3$*

Corollaire 2.2.11. *Soint A et B deux polyômes dans $\mathbb{K}[X]$.*
B divise A si et seuelment si le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Proposition 2.2.12. *Soit deux polynômes A et B avec $b_0 \neq 0$ et un entier naturel n. Alors il existe un unique couple (Q, R) de polynômes tel que*

$$A = BQ + X^{n+1}R \quad et \quad \deg(Q) \leq n.$$

c'est la division à l'ordre n de A par B suivant les puissances croissantes.

Exemples 2.2.13. *Soinent A et B deux polynômes definis par :*
$A = 1 + 2X + X^3$ et $B = 1 + X + 2X^2$.
Par division euclidienne suivant les puissances croissantes, on a :
$1 + 2X + X^3 = (1 + X + 2X^2)(1 + X - 3X^2 + 2X^3) + X^4(4 - 4X)$.
On note bien qu'on s'arrête lorsqu'on peut factoriser le reste par X^{3+1}.
Ainsi : $A = BQ + X^4R$, avec $Q = 1 + X - 3X^2 + 2X^3$ et $R = 4 - 4X$.

2.2.3 Plus grand diviseur commun

Théorème 2.2.14. *Soient A et B deux polynômes tels que $(A, B) \neq (0, 0)$, alors il existe un unique polynôme unitaire P tel que :*

1. *P divise A et B*
2. *$\forall \quad Q \in \mathbb{K}[X]$, si Q divise A et B alors Q divise P.*

P est noté $A \wedge B$ et appelé le plus grand commun diviseur de A et B.

Proposition 2.2.15. *Soient A et B deux polynômes tels que B est non nul et (Q, R) l'unique couple de polynômes tel que : $A = BQ+R$ et $\deg(R) < \deg(B)$ ou $R = 0$, alors*

$$A \wedge B = B \wedge R.$$

Remarque 2.2.16. Le PGCD peut se calculer par l'algorithme d'Euclide de la même façon que pour les nombres entiers.

Exemples 2.2.17. *Déterminer le PGCD de $P = X^6 - 7X^4 + 8X^3 - 7X + 7$ et $Q = 3X^5 - 7X^3 + 3X^2 - 7$.*

Algorithme d'Euclide :

Cet algorithme permet de trouver le $A \wedge B$ en effectuant des divisions euclidiennes successives.

Supposons $\deg A \geq \deg B$, on pose $A = BQ_1 + R_1$.

— Si $R_1 = 0$ alors $A \wedge B = B$

— Sinon $R_1 \neq 0$, donc $A \wedge B = B \wedge R_1$.

Par division euclidien de B par R_1, on a $B = R_1Q_2 + R_2$.

— Si $R_2 = 0$ alors $B \wedge R_1 = R_1$,

— si non on continue le processus.

Comme les degrés des R_i sont strictement décroissants, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $R_{k-1} = R_kQ_{k+1} + R_{k+1}$.

Finalement $A \wedge B = B \wedge R_1 = ... = R_{k-1} \wedge R_k$ avec $R_{k+1} = 0$,

par suite $A \wedge B = R_k$. Càd $A \wedge B$ **est le dernier reste non nul**.

Exemples 2.2.18. *Soient les deux polynômes $A = X^3 - X^2 + X - 1$ et $B = X^3 - 1$.*

On a $A = BQ_1 + R$ avec $Q_1 = 1$ et $R_1 = -X^2 + X$.

Comme $R_1 \neq 0$, on obtient : $A \wedge B = B \wedge R_1$

Or $B = R_1Q_2 + R_2$ *avec* $Q_2 = -X - 1$ *et* $R_2 = X - 1$

On a $R_2 \neq 0$ *alors* $B \wedge R_1 = R_1 \wedge R_2$. *De la division euclidien de* R_1 *par* R_2 *résulte que*

$$R_1 = R_2Q_3 + R_3 \text{ avec } Q_3 = -X \quad et \quad R_3 = 0$$

Donc $A \wedge B = R_2 = X - 1$.

Définition 2.2.19. Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On dit que P et Q sont premiers entre eux si $P \wedge Q = 1$

Exemples 2.2.20. $X + 1$ *et* $X^2 + 1$ *sont premiers entre eux.*

Remarque 2.2.21. Si le dernier reste non nul est une constante de $\mathbb{K}^*$ (non nulle), alors A et B sont premiers entre eux.

Théorème 2.2.22. *(théorème de Bezout)*

Soient A *et* $B \in \mathbb{K}[X]$, *tel que* D *est le* pgcd *de* A *et* B, *alors il existe deux polynômes* U *et* V *tels que :* $D = AU + BV$

Théorème 2.2.23. *Deux polynômes* A *et* B *sont premiers entre eux si, et seulement si il existe* U *et* $V \in \mathbb{K}[X]$ *tels que :*

$$AU + BV = 1$$

Théorème 2.2.24. $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$ *tels que :*

$$A \wedge B = 1 \text{ et } A/BC \quad Alors\ A/C.$$

2.3 Fonctions Polynômiales

2.3.1 Fonction Polynômiale

Définition 2.3.1. La fonction polynômiale associée à $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ est l'application

$$\widetilde{P} : \begin{cases} \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K} \\ x \longmapsto \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \end{cases}$$

Exemples 2.3.2. $\widetilde{P} : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto 3x^2 - 5x + 2 \end{cases}$ *est une fonction polynômiale*

2.3.2 Racines d'un polynôme

Définition 2.3.3. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$

On dit que α est une racine de P ou zéro de P si $\widetilde{P}(\alpha) = 0$.

Exemples 2.3.4. *Les racines de* $P = (X-2)(X+7)^2$ *sont* 2 *et* -7.

Théorème 2.3.5. *Soit* $P \in \mathbb{K}[X]$ *et* $\alpha \in \mathbb{K}$

α *est une racine de* P *si et seulement si* $X - \alpha$ *divise* P.

Corollaire 2.3.6. *Soit* $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$, n *scalaires distincts deux à deux dans* $\mathbb{K}$.

$\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ *sont des racines de* P *si et seulement si* P *est divisible par* $\prod_{k=1}^{n}(X - \alpha_k)$

Théorème 2.3.7. *Soit* $P \in \mathbb{K}[X]$ *et* $n \in \mathbb{N}$ *tel que* $\deg(P) \leq n$ *alors :*

1. *Si* P *possède* $n+1$ *racines distinctes deux à deux , alors* P *est le polynôme nul.*
2. *Si* P *possède une infinité de racines, alors* P *est nul.*

Définition 2.3.8. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ et $m \in \mathbb{N}^*$.

On dit que α est une racine d'ordre m si $(X-\alpha)^m$ divise P et $(X-\alpha)^{m+1}$ ne divise pas P.

Remarques 2.3.9.
- Si $m = 1$ on dit que α est une racine simple.
- Si $m = 2$ on dit que α est une racine double.
- Si $m = 3$ on dit que α est une racine triple.
- une racine multiple est une racine au moins double.

Exemples 2.3.10. $P = (X-7)^3(X^2+1)$

7 est une racine triple . i et $-i$ *sont des racines simples de* P.

Proposition 2.3.11. *Soit* $P \in \mathbb{K}[X]$ *et* $\alpha \in \mathbb{K}$ *et* $m \in \mathbb{N}^*$.

α *est une racine d'ordre* m *si* $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$ *tel que* $P = (X-\alpha)^m Q$ *et* $\widetilde{Q}(\alpha) \neq 0$

2.4 Dérivation des polynômes

2.4.1 Polynôme dérivé

Définition 2.4.1. Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ où $n \in \mathbb{N}$, on appelle polynôme dérivé de P le polynôme $P' = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}$.

Proposition 2.4.2. *Soit P, Q deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.*

1. $\deg(P) \leq 0 \Longleftrightarrow P' = 0$;
2. *Si* $\deg(P) \geq 1$, *alors* $\deg(P') = \deg(P) - 1$
3. $(\alpha P + Q)' = \alpha P' + Q'$;
4. $(PQ)' = P'Q + PQ'$
   $\forall n \in \mathbb{N} \quad (PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k P^{(n-k)} Q^{(k)}$; *Formule de Leibniz*
5. $(P \circ Q)' = Q' P' \circ Q$.

2.4.2 Formule de Taylor

Théorème 2.4.3. *Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \leq n$ où $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, alors :*

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k.$$

Proposition 2.4.4. *Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ et $m \in \mathbb{N}^*$.*

α est une racine d'ordre m si et seulement si $P(\alpha) = P'(\alpha) = P''(\alpha) = ... = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$.

2.5 Polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, dans $\mathbb{R}[X]$

2.5.1 Polynôme irréductible

Définition 2.5.1. Soit P un polynôme dans $\mathbb{K}[X]$, on dit que P est irréductible (ou premier) si :

1. $\deg(P) \geq 1$.
2. Les seuls diviseurs de P sont les polynômes constants et les polynômes associés.

Exemples 2.5.2. *1. Tout polynôme de degré 1 est irréductible.*

2. X^2+1 est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais $X^2+1=(X+i)(X-i)$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{C}[X]$

Proposition 2.5.3. *Soit P un polynôme irréductible et $Q \in \mathbb{K}[X]$, alors :*
P divise Q ou P et Q sont premiers entre eux.

2.5.2 Irréductibilité dans $\mathbb{C}[X]$

Théorème 2.5.4 (*D'Alembert-Gauss*). *Tout polynôme non constant (de degré ≥ 1) de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.*

Proposition 2.5.5. *1. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.*

2. Tout polynôme non constant P de $\mathbb{C}[X]$ se décompose en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sous la forme

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{m} (X-\alpha_i)^{\beta_i}$$

avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$, les α_i dans $\mathbb{C}$, les β_i dans $\mathbb{N}^*$.

Exemples 2.5.6. *Soit $n \in \mathbb{N}^*$, les racines du polynôme X^n-1 sont les racines $n^{ièmes}$ de l'unité :*

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{\frac{i2k\pi}{n}})$$

2.5.3 Irréductibilité dans $\mathbb{R}[X]$

Propriétés 2.5.7. *Soient $P \in \mathbb{R}[X]$, $\alpha \in \mathbb{C}$*

1. $\overline{P(\alpha)} = P(\overline{\alpha})$

2. *Si α est une racine de P, alors $\overline{\alpha}$ est une racine de P avec la même multiplicité.*

Théorème 2.5.8. 1. *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif.*

2. *Tout polynôme non constant P de $\mathbb{R}[X]$ se décompose en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sous la forme*

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{m} (X - \alpha_i)^{\beta_i} \prod_{j=1}^{n} (X^2 + b_j X + c_j)^{l_j}$$

avec λ dans $\mathbb{R}$, les α_i,b_j, c_j dans $\mathbb{R}$, tels que : $\forall j \in [|0, n|], \quad b_j^2 - 4c_j < 0$ et les β_i, l_j dans $\mathbb{N}$

Exemples 2.5.9. *Décomposer dans $\mathbb{R}[X]$*

1. $X^4 + 1$

2. $X^n - 1, \qquad n \in \mathbb{N}^*$

3. $X^n + 1, \qquad n \in \mathbb{N}^*$

SERIE 2

Exercice 1. Effectuer les divisions euclidiennes de

1. $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$ par $X^3 + X + 2$;
2. $X^4 - X^3 + X - 2$ par $X^2 - 2X + 4$.

Exercice 2. Effectuer la division de $A = X^6 - 2X^4 + X^3 + 1$ par $B = X^3 + X^2 + 1$ à l'ordre 4 (c'est-à-dire tel que le reste soit divisible par X^5) suivant les puissances croissantes.

Exercice 3. Déterminer le pgcd(P, Q) dans les cas suivants :

1. $P(X) = X^4 - 3X^3 + X^2 + 4$ et $Q(X) = X^3 - 3X^2 + 3X - 2$;
2. $P(X) = X^5 - X^4 + 2X^3 - 2X^2 + 2X - 1$ et $Q(X) = X^5 - X^4 + 2X^2 - 2X + 1$;
3. $P(X) = X^n - 1$ et $Q(X) = (X - 1)^n$, $n \geq 1$.

Exercice 4. Trouver deux polynômes U et V de $\mathbb{R}[X]$ tels que $AU + BV = 1$, où $A(X) = X^7 - X - 1$ et $B(X) = X^5 - 1$.

Exercice 5. À quelle condition sur $a, b, c \in \mathbb{R}$ le polynôme $X^4 + aX^2 + bX + c$ est-il divisible par $X^2 + X + 1$?

Exercice 6. Déterminer un polynôme réel unitaire $P \in \mathbb{R}_4[X]$ tel que :

$$P(0) = P(1) = P'(1) = 0, \text{ et } P'(0) = 2.$$

Exercice 7. Le polynôme $X^4 + X^2 + 1$ est-il irréductible dans $\mathbb{R}[X]$? dans $\mathbb{C}[X]$?

Exercice 8. Décomposer en produits d'irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ les polynômes suivants :

1. $X^4 + 1$;
2. $X^8 - 1$;
3. $(X^2 - X + 1)^2 + 1$.

Chapitre 3

Fractions Rationnelles

Dans tout ce chapitre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

3.1 Le corps $\mathbb{K}(X)$

3.1.1 Définitions

Définition 3.1.1. Soit P et Q deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$ tels que $Q \neq 0$. Le quotient P par Q noté $F = \dfrac{P}{Q}$ est appelé fraction rationnelle.

On note $\mathbb{K}(X) = \left\{ \dfrac{P}{Q}, \quad P, Q \in \mathbb{K}[X] \quad \text{et} \quad Q \neq 0 \right\}$ l'ensemble des fractions rationnelles.

Propriétés 3.1.2. *Soit P, Q, R et S des polynômes dans $\mathbb{K}[X]$ tels que Q et S sont non nuls.*

1. $\dfrac{P}{Q} = \dfrac{R}{S} \Longleftrightarrow PS = QR$
2. $\dfrac{P}{Q} + \dfrac{R}{S} = \dfrac{PS + QR}{QS}$
3. $\dfrac{P}{Q} \times \dfrac{R}{S} = \dfrac{PR}{QS}$

Exemples 3.1.3. 1. $F = \dfrac{3X^2 + 2X - 5}{7X^4 + 2X^3 + X} \in \mathbb{R}(X)$

2. $F = \dfrac{X^2 + (2+i)X - 5i}{(3-2i)X^4 + 2X^3 + (2-2i)X} \in \mathbb{C}(X)$

3.1.2 Forme irréductible

Définition 3.1.4. Soit $F = \dfrac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle est dite de représentation irréductible si P et Q sont premiers entre eux ie :$P \wedge Q = 1$.

Exemples 3.1.5. *On considère* $F = \dfrac{X^2-1}{X^3-1}$ *n'est pas irréductible , on a* $F = \dfrac{X+1}{X^2+X+1}$ *est une forme irréductible.*

3.1.3 Racine et pôle d'une fraction rationnelle

Définition 3.1.6. Soit $F = \dfrac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ une fraction rationnelle irréductible et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

On dit que α est une racine de F si α est une racine de P.

On dit que β est un pôle de F si β est une racine de Q.

Exemples 3.1.7. $F = \dfrac{(X-2)(X^3+1)}{(X^2+1)(X+7)}$ *est une fraction rationnelle, 2 est une racine de* F, $-7, i, -i$ *sont des pôles de* F.

3.2 Décomposition en éléments simples

3.2.1 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$

Théorème 3.2.1. *Soit* $F = \dfrac{P}{S}$ *une fraction rationnelle irréductible dans* $\mathbb{K}(X)$, *alors il existe un unique couple* (Q, R) *de polynômes dans* $\mathbb{K}[X]$ *tel que* $F = Q + \dfrac{R}{S}$, *et* $\deg(R) < \deg(S)$.

Q *est appelé la partie entière de* F

Proposition 3.2.2. *Soit* $F = \dfrac{P}{Q}$ *une fraction irréductible telle que* $\deg(P) < \deg(Q)$ *et* α *un pôle d'ordre* $n \in \mathbb{N}^*$ *alors :*

1. *Il existe* $S \in \mathbb{K}[X]$ *tel que* $F = \dfrac{P}{(X-\alpha)^n S(X)}$
2. *Il existe* $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in \mathbb{K}$ *et* $R \in \mathbb{K}[X]$ *tels que*

$$F = \frac{\lambda_1}{X-\alpha} + \frac{\lambda_2}{(X-\alpha)^2} + ... + \frac{\lambda_n}{(X-\alpha)^n} + \frac{R}{S}$$

Exemples 3.2.3. $F = \dfrac{X+1}{(X-1)^3(X^2+1)} = \dfrac{\lambda_1}{X-1} + \dfrac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \dfrac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \dfrac{R}{X^2+1}$,

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{K}$ *et* $R \in \mathbb{K}[X]$.

Théorème 3.2.4. *Soit* $F = \frac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle irréductible dans* $\mathbb{C}(X)$*, telle que*

$$Q = \lambda \prod_{i=1}^{n} (X-a_i)^{\alpha_i} = \lambda (X-a_1)^{\alpha_1} (X-a_2)^{\alpha_2} ... (X-a_n)^{\alpha_n}$$

Alors il existe un unique polynôme $E \in \mathbb{C}[X]$ *et une famille unique* $\lambda_{i,j},\ 1 \leq i \leq r,\ 1 \leq j \leq \alpha_i$ *de nombres complexes, tels que*

$$\frac{P}{Q} = E + \sum_{i=1}^{r} \left(\frac{\lambda_{i,1}}{X-a_i} + \frac{\lambda_{i,2}}{(X-a_i)^2} + ... + \frac{\lambda_{i,\alpha_i}}{(X-a_i)^{\alpha_i}} \right)$$

E est appelé la partie entière de F.
Pour tout $1 \leq i \leq r$, $F_i = \dfrac{\lambda_{i,1}}{X-a_i} + \dfrac{\lambda_{i,2}}{(X-a_i)^2} + ... + \dfrac{\lambda_{i,\alpha_i}}{(X-a_i)^{\alpha_i}}$ *est la partie polaire relative au pôle* a_i *d'ordre* α_i

Exemples 3.2.5. *Décomposer F en éléments simples :*

1. $F = \dfrac{X^2+2}{(X+1)^2(X+2)}$
2. $F = \dfrac{X+2}{(X^2+1)^2(X+2)}$

3.2.2 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$

Théorème 3.2.6. *Soit* $F = \frac{P}{Q}$ *une fraction rationnelle de* $\mathbb{C}(X)$, $P \wedge Q = 1$

$$Q = \lambda \prod_{k=1}^{n} (X-a_k)^{\alpha_k} \prod_{i=1}^{m} (X^2 + b_i X + c_i)^{\beta_i} \quad o\grave{u} \quad b_i^2 - 4c_i < 0$$

une factorisation dans $\mathbb{R}[X]$. *Alors* F *s'écrit de manière unique sous la forme*

$$F = E + \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{\alpha_k} \frac{\lambda_{k,j}}{(X-a_k)^j} + \sum_{k=1}^{m}\sum_{j=1}^{\beta_k} \frac{\gamma_{k,j}X + \delta_{k,j}}{X^2 + b_k X + c_k}$$

où E *est la partie entière de* F *et* $\lambda_{k,j}$, $\gamma_{k,j}$, *et* $\delta_{k,j}$ *sont des réels.*

Exemples 3.2.7. *Décomposer dans* $\mathbb{R}(X)$ *la fraction irréductible* $F = \dfrac{X^2+2X+7}{(X-1)^3(X^2+4)}$.

SERIE 3

Exercice 1. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}$, en raisonnant par substitution pour obtenir les coefficients.

1. $F = \frac{X^5+X^4+1}{X^3-X}$
2. $G = \frac{X^3+X+1}{(X-1)^3(X+1)}$
3. $H = \frac{X}{(X^2+1)(X^2+4)}$
4. $K = \frac{2X^4+X^3+3X^2-6X+1}{2X^3-X^2}$

Exercice 2. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

1. À l'aide de divisions euclidiennes successives :

$$F = \frac{4X^6 - 2X^5 + 11X^4 - X^3 + 11X^2 + 2X + 3}{X(X^2+1)^3}$$

2. À l'aide d'une division selon les puissances croissantes :

$$G = \frac{4X^4 - 10X^3 + 8X^2 - 4X + 1}{X^3(X-1)^2}$$

3. Idem pour :

$$H = \frac{X^4 + 2X^2 + 1}{X^5 - X^3}$$

4. A l'aide du changement d'indéterminée $X = Y + 1$:

$$K = \frac{X^5 + X^4 + 1}{X(X-1)^4}$$

Exercice 3.

1. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

$$\frac{(3-2i)X-5+3i}{X^2+iX+2} \qquad \frac{X+i}{X^2+i} \qquad \frac{2X}{(X+i)^2}$$

2. Décomposer les fractions suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}$, puis sur $\mathbb{C}$.

$$\frac{X^5+X+1}{X^4-1} \qquad \frac{X^2-3}{(X^2+1)(X^2+4)} \qquad \frac{X^2+1}{X^4+1}$$

Exercice 4. Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes :

1. $\dfrac{1}{X^n-1}$
2. $\dfrac{X^{n-1}}{X^n-1}$

Chapitre 4

Géométrie dans $\mathbb{R}^2$

4.1 Points et vecteurs

Point : Un point est une position exacte ou emplacement précis sur une surface plane.
Lorsqu'on munit $\mathbb{R}^2$ d'un repère $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ tout point M du plan est representé par un unique couple (x, y) de réels tel que $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j}$. Les réels x et y s'appellent les coordonnées de M dans le repère $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$.

Vecteur : Le vecteur $\overrightarrow{u}$ modélise un déplacement entre deux points A et B.
Si $A(a_1, a_2)$ et $B(b_1, b_2)$, on définit le vecteur $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{AB}$ comme étant le couple de réel $\overrightarrow{u} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$.

Proposition 4.1.1. *Soient* $\overrightarrow{u} = (u_1, u_2)$, $\overrightarrow{v} = (v_1, v_2)$ *et* $\lambda \in \mathbb{R}$, *on a*

- $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$.
- $\lambda\overrightarrow{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2)$.

Définition 4.1.2. Soient $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ deux vecteurs et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Le vecteur $\lambda\overrightarrow{u} + \mu\overrightarrow{v}$ est dit combinaison linéaire de deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$.

Définition 4.1.3. On dit que deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$, sont colinéaires s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{u} = \lambda \overrightarrow{v}$.

Définition 4.1.4. On dit qu'un système de deux vecteurs $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ est lié si ces deux vecteurs sont colinéaires.
Sinon, on dit que le système est libre.

Définition 4.1.5. Si un système de deux vecteurs $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ est libre, tout vecteur du plan peut s'exprimer comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. On dit que le système est une base du plan.

Exemples 4.1.6. *Parmi les bases possibles, la base canonique formée des vecteurs* $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ *où* $\overrightarrow{i} = (1, 0)$ *et* $\overrightarrow{j} = (0, 1)$.

Définition 4.1.7. (Composantes d'un vecteur dans une base)
Si $\mathcal{B} = (\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ est une base du plan, tout vecteur $\overrightarrow{w}$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base :

$$\overrightarrow{w} = \lambda \overrightarrow{u} + \mu \overrightarrow{v}.$$

Le couple de scalaires (λ, μ) s'appelle les composantes du vecteur $\overrightarrow{w}$ dans la base $\mathcal{B}$.

4.2 Modes de repérage

4.2.1 Repères cartésiens et polaires

Définition 4.2.1. (Repère cartésien)
On appelle repère cartésien du plan la donnée d'un point Ω et d'une base $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$. Pour tout point M du plan, le vecteur $\overrightarrow{\Omega M}$ s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la base :

$$\overrightarrow{\Omega M} = x \overrightarrow{i} + y \overrightarrow{j}.$$

On dit que les scalaires (x, y) sont les coordonnées du point M dans le repère $R = (\Omega, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ et on écrit $M(x, y)$.

Définition 4.2.2.

- La norme euclidienne du vecteur $\overrightarrow{u} = \alpha \overrightarrow{i} + \beta \overrightarrow{j}$ est $\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$.
- Un vecteur est normé ou unitaire lorsque sa norme vaut 1.
- Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si, et seulement si, une mesure de leur angle est $\frac{\pi}{2}$.
- Une base $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$ est orthonormale lorsque les deux vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ sont orthogonaux et unitaires.
- On dit de plus que la base est directe lorsque l'angle entre le premier et le deuxième vecteur de la base vaut $\frac{\pi}{2}$.
- La base canonique $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ est une base orthonormale directe.
- On dit qu'un repère $R = (\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ est orthonormé direct si la base $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ est une base orthonormale directe.

Définition 4.2.3. (Repère polaire)

Soit un repère orthonormé direct $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$. L'origine du repère est appelée le pôle. Soit un réel $\theta \in \mathbb{R}$. On définit les deux vecteurs

$$\begin{cases} \overrightarrow{u}(\theta) = \cos\theta \overrightarrow{i} + \sin\theta \overrightarrow{j} \\ \overrightarrow{v}(\theta) = -\sin\theta \overrightarrow{i} + \cos\theta \overrightarrow{j} \end{cases}$$

Le système $(\overrightarrow{u}(\theta), \overrightarrow{v}(\theta))$ est une base orthonormale directe, et le repère $\mathcal{R}_\theta = (O, \overrightarrow{u}(\theta), \overrightarrow{v}(\theta))$ s'appelle le repère polaire d'angle θ.

Définition 4.2.4. (Coordonnées polaires)

On considère un repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$. Soit un point M différent du pôle. On dit qu'un couple de réels (r, θ) est un couple de coordonnées polaires du point M si

$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u}(\theta).$$

Exemples 4.2.5. *Un repère orthonormal* $\mathcal{R}(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ *du plan étant fixé, l'ensemble des points du plan d'équation polaire*

- $\theta = 0$ *est l'axe* $(O, \overrightarrow{i})$ *de* $\mathcal{R}$.
- $r = 1$ *est le cercle de centre* O *et de rayon 1.*

Remarque 4.2.6. ◇ Il n'y a pas unicité des coordonnées polaires d'un point. Si (r, θ) est un couple de coordonnées polaires d'un point M, les couples suivants sont également des coordonnées polaires de M :

$$\begin{cases} (r, \theta + 2k\pi), & k \in \mathbb{Z}. \\ (-r, \theta + (2k+1)\pi), & k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

◇ Si $M(x, y)$ et si (r, θ) est un couple de coordonnées polaires du point M,

- Les coordonnées cartésiennes de M en fonction des coordonnées polaires sont :

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$

- Les coordonnées polaires du point M en fonction des coordonnées cartésiennes sont :

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ tan\theta = \frac{y}{x} \end{cases}$$

(si $x = 0$, prendre $\theta = \frac{\pi}{2}$ lorsque $y > 0$ ou $\theta = -\frac{\pi}{2}$ si $y < 0$).

4.2.2 Changement de repères

Cas général, soit $\mathcal{R} = (0, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$, un premier repère cartésien, et $\mathcal{R}' = (0', \overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'})$ un second repère, avec O' ayant pour coordonnées (a,b) dans $\mathcal{R}$. On suppose que $\mathcal{R}'$ est donné par :

$$\begin{cases} \overrightarrow{OO'} &= a\overrightarrow{i} + b\overrightarrow{j} \\ \overrightarrow{i'} &= \alpha\overrightarrow{i} + \beta\overrightarrow{j} \\ \overrightarrow{j'} &= \gamma\overrightarrow{i} + \delta\overrightarrow{j} \end{cases}$$

Soit M un point quelconque du plan de coordonnées (x, y) dans $\mathcal{R}$ et (x', y') dans $\mathcal{R}'$. On peut alors écrire :

$$\begin{cases} \overrightarrow{OM} & = & \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} \\ x\,\overrightarrow{i} + y\,\overrightarrow{j} & = & (a\,\overrightarrow{i} + b\,\overrightarrow{j}) + x'\,\overrightarrow{i'} + y'\,\overrightarrow{j'} \\ x\,\overrightarrow{i} + y\,\overrightarrow{j} & = & (a + \alpha x' + \gamma y')\,\overrightarrow{i} + (b + \beta x' + \delta y')\,\overrightarrow{j} \end{cases}$$

D'où l'on déduit d'après l'unicité des coordonnées d'un point

$$\begin{cases} x & = & a + \alpha x' + \gamma y' \\ y & = & b + \beta x' + \delta y' \end{cases}$$

Exercice 1 : Soit $\mathcal{R} = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ un repère ; deux points $A = (1, -1)$ et $M = (2, 1)$ ainsi que les deux vecteurs $\overrightarrow{u} = (1, 1)$ et $\overrightarrow{v} = (1, 2)$.
Déterminer les coordonnées de M dans le repère $\mathcal{R}' = (O, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$.

4.3 Produit scalaire

Définition 4.3.1. (norme)

Si un vecteur $\overrightarrow{u}$ a pour affixe un complexe z, on définit la norme de $\overrightarrow{u}$ comme le module de z :

$$\|\overrightarrow{u}\| = |z|$$

Ce réel représente la longueur du vecteur $\overrightarrow{u}$.

Définition 4.3.2. (distance)

Pour deux points A et B, d'affixes $a, b \in \mathbb{C}$, on définit la distance entre les points A et B par :

$$d(A, B) = |b - a| = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Définition 4.3.3. (Produit scalaire)

On définit le produit scalaire entre deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ non-nuls par

$$< \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} >= \|\overrightarrow{u}\|\|\overrightarrow{v}\| \cos\theta$$

où $\theta = (\widehat{\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}})$ est l'angle orienté entre les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$. Si l'un des vecteurs est nul, le produit scalaire est nul.

Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul.

Proposition 4.3.4. *Pour deux vecteurs $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$ d'affixes les complexes $z_1 \in \mathbb{C}$ et $z_2 \in \mathbb{C}$, on a :*

$$< \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} >= \mathrm{Re}(\overline{z_1} z_2).$$

Proposition 4.3.5. *Pour trois vecteurs $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{w}$ et deux scalaires $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, on a les propriétés suivantes :*

- $< (\alpha \overrightarrow{u} + \beta \overrightarrow{v}), \overrightarrow{w} >= \alpha < \overrightarrow{u}, \overrightarrow{w} > +\beta < \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w} >$
- $< \overrightarrow{u}, (\alpha \overrightarrow{v} + \beta \overrightarrow{w}) >= \alpha < \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} > +\beta < \overrightarrow{u}, \overrightarrow{w} >$
- $< \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} >=< \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u} >$.

Théorème 4.3.6. ***(Inégalité de Cauchy-Schwarz)***
Si $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont deux vecteurs du plan, on a l'inégalité :

$$| < \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} > | \leq \| \overrightarrow{u} \| \| \overrightarrow{v} \|$$

avec égalité si et seulement si les deux vecteurs sont colinéaires.

Proposition 4.3.7. *Si $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ est une base orthonormale du plan, le produit scalaire de deux vecteurs $\overrightarrow{u} = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j}$ et $\overrightarrow{v} = x'\overrightarrow{i} + y'\overrightarrow{j}$ est donné par :*

$$< \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} >= xx' + yy'.$$

Corollaire 4.3.8. *Soit $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ une base orthonormée. Soient $\overrightarrow{u}$ un vecteur de coordonnées (x, y) dans cette base. Alors*

$$\| \overrightarrow{u} \| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Si $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ est un repère orthonormé et que $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ sont deux points, alors

$$AB = \| \overrightarrow{AB} \| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Exemples 4.3.9. *Si* $M = (1, 0)$ *et* $M' = (0, 1)$, *alors* $MM' = \|\overrightarrow{MM'}\| = \|(-1, 1)\| = \sqrt{(-1)^2 + (1^2)} = \sqrt{2}$.

4.4 Déterminant

Définition 4.4.1. Soient deux vecteurs $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$ non-nuls. On appelle déterminant ou produit mixte des deux vecteurs le réel

$$det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}) = \|\overrightarrow{u_1}\|\|\overrightarrow{u_2}\| \sin\theta$$

où $\theta = (\widehat{\overrightarrow{u}, \overrightarrow{u}})$ est l'angle orienté entre les deux vecteurs. Si l'un des vecteurs est nul, $\det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}) = 0$.

Proposition 4.4.2. *Si les deux vecteurs* $\overrightarrow{u_1}$ *et* $\overrightarrow{u_2}$ *ont pour affixe les complexes* z_1 *et* z_2,

$$\det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}) = \mathrm{Im}(\overline{z_1} z_2)$$

Proposition 4.4.3. *Soient trois vecteurs* $\overrightarrow{u_1}$, $\overrightarrow{u_2}$, $\overrightarrow{u_3}$ *et deux scalaires* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, *on a*

- $\det(\overrightarrow{u_1}, \alpha\overrightarrow{u_2} + \beta\overrightarrow{u_3}) = \alpha \det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}) + \beta \det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_3})$.
- $\det(\alpha\overrightarrow{u_1} + \beta\overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3}) = \alpha \det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_3}) + \beta \det(\overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3})$.
- $\det(\overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_1}) = -\det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2})$.

Proposition 4.4.4. *les vecteurs* $\overrightarrow{u_1}$ *et* $\overrightarrow{u_2}$ *sont liés si et seulement si* $\det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}) = 0$.

Théorème 4.4.5. ***(Inégalité de Gramm-Schmidt)***

$$|\det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2})| \leq \|\overrightarrow{u_1}\|\|\overrightarrow{u_2}\|.$$

Théorème 4.4.6. ***(Identité de Lagrange)***

$$< \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} >^2 + \det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2})^2 = \|\overrightarrow{u_1}\|^2 \|\overrightarrow{u_2}\|^2.$$

Proposition 4.4.7. *l'aire du parallélogramme construit selon* $\overrightarrow{u_1}$ *et* $\overrightarrow{u_2}$ *est égale à* $|\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})|$.

Proposition 4.4.8. *Soit* $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ *une base orthonormale et* $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ *deux vecteurs de coordonnées respectives* (x, y) *et* (x', y') *dans cette base. On a*

$$\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

4.5 Droites

Proposition 4.5.1. ***(Condition d'alignement de trois points)***

Dans un repère $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$, *trois points* $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2), M_3(x_3, y_3)$ *sont alignés si et seulement si* $\det(\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}) = 0$, *ce qui se traduit par :*

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = 0.$$

Proposition 4.5.2. ***(Droite passant par un point dirigée par un vecteur)***

On considère une droite passant par un point $\Omega(\alpha, \beta)$ *et dirigée par un vecteur* $\overrightarrow{u}(u_1, u_2)$ *non-nul.*

Un point $M(x, y)$ *est sur cette droite si et seulement si :*

1. ***Equation paramétrique :*** *il existe* $\lambda \in \mathbb{R}$ *tel que*

$$\begin{cases} x = \alpha + \lambda u_1 \\ y = \beta + \lambda u_2 \end{cases}$$

2. ***Equation cartésienne :*** *les vecteurs* $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{\Omega M}$ *sont liés, ce qui se traduit par*

$$\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{\Omega M}) = 0 \quad : \quad \begin{vmatrix} x - \alpha & u_1 \\ y - \beta & u_2 \end{vmatrix} = 0.$$

L'équation cartésienne d'une droite est de la forme : $ax + by + c = 0$. *avec* $(a, b) \neq (0, 0)$ *et le vecteur* $\overrightarrow{u}(-b, a)$ *dirige cette droite vectorielle.*

Exemples 4.5.3. *Soit $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ un repère du plan.*

1. *Une équation paramétrique de la droite D passant par le point $A(1, -2)$ et dirigée par le vecteur $\overrightarrow{u}(3, 5)$ est :*

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 5t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. *une équation cartésienne de la droite D passant par le point $A(1, -1)$ et dirigée par le vecteur $\overrightarrow{u}(1, 2)$ est*

$$\begin{aligned} M(x,y) \in D \Longleftrightarrow \overrightarrow{AM} \text{ et } \overrightarrow{u} \text{ sont colinéaires} &\iff \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{u}) = 0 \\ &\iff \begin{vmatrix} x-1 & 1 \\ y+1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff 2x - y - 3 = 0. \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de D est donc $2x - y - 3 = 0$.

Proposition 4.5.4. ***(Droite passant par deux points distincts)***

Soient deux points $M_1(x_1, y_1)$ et $M_2(x_2, y_2)$ distincts. Un point $M(x, y)$ appartient à la droite (M_1M_2) si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{M_1M}$ et $\overrightarrow{M_1M_2}$ sont liés, ce qui se traduit par :

1. ***Equation paramétrique :*** *il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que*

$$\begin{cases} x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + \lambda(y_2 - y_1) \end{cases}$$

2. ***Equation cartésienne :***

$$\det(\overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}) = 0 \quad : \quad \begin{vmatrix} x - x_1 & x_2 - x_1 \\ y - y_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix} = 0.$$

L'équation cartésienne d'une droite est de la forme : $ax + by + c = 0$. avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et le vecteur $\overrightarrow{u}(-b, a)$ dirige cette droite vectorielle.

Proposition 4.5.5. ***(Droite définie par un point et un vecteur normal)***
Soit un point $\Omega(\alpha, \beta)$ et un vecteur $\overrightarrow{n}(a, b)$. Un point $M(x, y)$ appartient à la droite passant par Ω et orthogonale au vecteur $\overrightarrow{n}$ si et seulement si $< \overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{n} >= 0$ ce qui donne l'équation cartésienne de cette droite :

$$a(x - \alpha) + b(y - \beta) = 0.$$

Remarque 4.5.6. si l'équation cartésienne d'une droite est $ax + by + c = 0$ alors le vecteur $\overrightarrow{n}(a, b)$ est normal à la droite.

Proposition 4.5.7. ***(Distance d'un point à une droite)***

1. *Soit une droite $D : ax + by + c = 0$ et $M(x_M, y_M)$ un point du plan. Alors*

$$d(M, D) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

2. *Soit D la droite passant par les deux points A, B distincts et M un point du plan. Alors*

$$d(M, D) = \frac{|\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB})|}{\|\overrightarrow{AB}\|}.$$

3. *Soit D la droite passant par A de vecteur normal $\overrightarrow{n}$. Alors*

$$d(M, D) = \frac{| < \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{n} > |}{\|\overrightarrow{n}\|}.$$

Proposition 4.5.8. ***(Equation polaire d'une droite)***
On considère un repère orthonormal direct $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$

1. *Droite passant par l'origine : $\theta = \theta_0$.*

2. *Droite ne passant pas par l'origine :*

$$r = \frac{k}{\cos(\theta - \theta_0)}$$

où $k = d(O, D)$ et $\theta_0 = (\overrightarrow{i}, \overrightarrow{OH})$ $mod(2\pi)$, H étant le projeté orthogonale de O sur D.

Proposition 4.5.9. ***(Intersection de deux droites)***

Soient D et D' deux droites d'équations respectives $ax+by+c=0$ et $a'x+b'y+c'=0$. Alors :

1. *Si* $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = 0$, *$D$ et D' sont parallèles ou confondues.*
2. *Si* $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0$, *$D$ et D' ont un point d'intersection $M(x,y)$, dont les coordonnées vérifient le système :*

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

4.6 Cercles

Définition 4.6.1. On considère un point Ω et un réel strictement positif $R > 0$. On appelle cercle de centre Ω et de rayon R l'ensemble des points du plan à distance R du centre Ω :

$$\mathcal{C}(\Omega, R) = \{M \in \mathcal{P} \mid d(\Omega, M) = R\}.$$

Proposition 4.6.2. ***(Equation cartésienne d'un cercle)***

Si $\Omega(x_0, y_0)$, un point $M(x,y)$ appartient au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Proposition 4.6.3. ***(Equation générale d'un cercle)***

L'ensemble des points du plan $M(x,y)$ vérifiant l'équation :

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

est de la forme suivante :

- ◇ *vide (si $a^2 + b^2 - 4c < 0$).*

- ◇ *Réduite à un point (si $a^2 + b^2 - 4c = 0$).*
- ◇ *Un cercle (si $R^2 = a^2 + b^2 - 4c > 0$).*

Exemples 4.6.4. *L'équation du cercle de centre $\Omega = (1, 0)$ et de rayon $R = 1$ est $(x-1)^2 + y^2 = 1 \Longleftrightarrow x^2 + y^2 - 2x = 0$.*

Proposition 4.6.5. ***(Représentation paramétrique d'un cercle)***
Soit $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ un repère orthonormal. Le cercle de centre $\Omega(\alpha, \beta)$ et de rayon $R > 0$ admet comme représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = \alpha + R\ \cos\theta \\ y = \beta + R\ \sin\theta \end{cases}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

Proposition 4.6.6. ***(Equation polaire d'un cercle passant par l'origine)***
Soit $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ un repère orthonormal. Soit $\Omega(\alpha, \beta)$. Le cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω passant par O et de rayon $R > 0$ admet comme équation polaire

$$r = 2\alpha\cos\theta + 2\beta\sin\theta.$$

Proposition 4.6.7. *Soit $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ un repère orthonormal. Soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan. Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des points M du plan vérifiant*

$$< \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} >= 0.$$

Alors $\mathcal{C}$ est le cercle de diamètre AB. Une équation de $\mathcal{C}$ est donnée par

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$

Proposition 4.6.8. ***(Intersection d'un cercle et d'une droite)***
Soit D une droite et $\mathcal{C}(\Omega, R)$ un cercle de rayon $R > 0$.

1. *Si $d(\Omega, D) > R$ alors $D \cap \mathcal{C} = \varnothing$.*
2. *Si $d(\Omega, D) < R$ alors $D \cap \mathcal{C}$ est formée de deux points distincts.*

3. *Si* $d(\Omega, D) = R$ *alors* $D \cap \mathcal{C}$ *est constitué d'un point unique* M*. On dit que* D *est la tangente au cercle* $\mathcal{C}$ *au point* M*.* M *est le projeté orthogonal de* Ω *sur* D*.*

Proposition 4.6.9. ***(Equation cartésienne de la tangente à un cercle)*** *Soit* $R = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ *un repère orthonormal. Soit* $\mathcal{C}(\Omega, R)$ *un cercle de centre* $\Omega(\alpha, \beta)$ *et de rayon* $R > 0$*.* $\mathcal{C}$ *admet comme équation cartésienne :*

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0, \quad avec \quad \gamma = \alpha^2 + \beta^2 - R^2.$$

La tangente à $\mathcal{C}$ *en* $M_0(x_0, y_0) \in \mathcal{C}$ *admet pour équation cartésienne*

$$x_0 x + y_0 y - \alpha(x_0 + x) - \beta(y_0 + y) + \gamma = 0.$$

SERIE 4

Exercice 1.

1. Les vecteurs u et v sont-ils colinéaires ?

   a) $u(2,-3)$ et $v(-1,\frac{3}{2})$.

   b) $u(\frac{1}{2},\frac{2}{3})$ et $v(\frac{3}{4},\frac{4}{5})$.

2. Les bases suivantes sont-elles orthogonales ? orthonormales ?

   a) $u=(1,2)$, $v=(-1,2)$.

   b) $u=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$, $v=(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$.

Exercice 2.

1. Soient les points $A(-1,3)$, $B(7,-1)$, $C(4,2)$ et $D(0,4)$ dans un repère $(0,\overrightarrow{i},\overrightarrow{j})$.

   Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles.

2. Soit $\overrightarrow{u}=(\sqrt{3},1)$, $\overrightarrow{v}=(1,\sqrt{3})$. Trouver l'écart angulaire $(\widehat{\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}})$ et calculer l'aire du parallélogramme formé sur $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$.

Exercice 3.

1. Donner un vecteur directeur, la pente une équation paramétrique et une équation cartésienne des droites (AB) suivantes :

   (a) $A(2,3)$ et $B(-1,4)$

   (b) $A(-7,-2)$ et $B(-2,-5)$

(c) $A(3,3)$ et $B(3,6)$

2. Donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites passant par A et dirigées par $\vec{v}$ avec :

   (a) $A(2,1)$ et $\vec{v}(-3,-1)$

   (b) $A(0,1)$ et $\vec{v}(1,2)$

   (c) $A(-1,1)$ et $\vec{v}(1,0)$

3. Donner des équations paramétriques et cartésiennes des droites définies comme suit :

   (a) passant par le point $(2,-1)$ et ayant comme vecteur normal $\vec{n}(3,2)$.

   (b) passant par le point $(0,4)$ et de pente 3,

   (c) passant par le point $(2,-3)$ et parallèle à l'axe des x,

   (d) passant par le point $(-2,5)$ et parallèle à la droite $D : 8x + 4y = 3$.

Exercice 4. Donner une équation cartésienne de la droite

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t. \end{cases}$$

1. Donner une représentation paramétrique de la droite d'équation $2x - 3y = 4$.

2. Donner une équation polaire de la droite précédente.

3. Quel est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite d'équation polaire $r = \frac{2}{\sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta}$?

Exercice 5. Le plan étant muni d'un repère orthonormal, on considère les points $A(-1,1)$, $B(3,-1)$ et $C(1,4)$.

1. Déterminer les coordonnées du point H, projeté orthogonal de C sur la droite (AB). En déduire la distance du point C à la droite (AB).

2. Retrouver cette distance à l'aide d'une formule du cours.

Exercice 6. Soient les points $A(0,0)$, $B(2,1)$ et $C(2,3)$.

1. Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$.
2. Déterminer une équation du cercle circonscrit au triangle ABC.

Exercice 7. On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère canonique $\mathcal{R}(0, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$ où $\overrightarrow{i}(1,0)$ et $\overrightarrow{j}(0,1)$. On considère l'ensemble H des points $M(x,y)$ tels que $x^2 - y^2 = 1$.

Soit $\mathcal{R}'(0, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ le repère obtenu par rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{4}$ du repère $\mathcal{R}$.

Donner l'équation de H dans $\mathcal{R}'$.

Exercice 8. Déterminer les droites contenant $O(0,0)$ et tangente au cercle $\mathcal{C}$ d'équation $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$.

Exercice 9. Soient $\mathcal{C}$ le cercle d'équation

$$x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0,$$

et $\mathcal{D}$ la droite passant par le point $A(-1,-3)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(1,1)$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon R du cercle $\mathcal{C}$.
2. Donner une équation de la droite $\mathcal{D}$.
3. Calculer la distance $d(\Omega, \mathcal{D})$, puis l'intersection entre $\mathcal{D}$ et le cercle $\mathcal{C}$.
4. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point A.

Chapitre 5

Géométrie dans $\mathbb{R}^3$

Définition 5.0.1. (Combinaison linéaire de deux vecteurs)

Soient $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{w}$ trois vecteurs de l'espace. On dit que $\overrightarrow{w}$ est combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ si et seulement s'il existe deux réels $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que

$$\overrightarrow{w} = \alpha\overrightarrow{u} + \beta\overrightarrow{v}.$$

Définition 5.0.2. (systèmes liés)

On dit que trois vecteurs $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ de l'espace forment un système lié (ou sont coplanaires) si l'un des vecteurs s'exprime comme combinaison linéaire des deux autres.

Si un système n'est pas lié, on dit qu'il est libre.

Définition 5.0.3. (Base de l'espace)

Un triplet de vecteurs $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ est une base de l'espace s'il forme un système libre.

Proposition 5.0.4. *Soit $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ une base de l'espace. Tout vecteur $\overrightarrow{s}$ de l'espace s'exprime comme une combinaison linéaire unique des 3 vecteurs $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{w}$ c'est-à-dire :*

$$\exists!(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad : \quad \overrightarrow{s} = x\overrightarrow{u} + y\overrightarrow{v} + z\overrightarrow{w}$$

Le triplet (x, y, z) est appelé coordonnées de $\overrightarrow{s}$ dans la base $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$. On notera : $\overrightarrow{s}(x, y, z)$.

5.1 Modes de repérage

5.1.1 Coordonnées cartésiennes

Définition 5.1.1. Un repère cartésien de l'espace est la donnée d'un point O (l'origine du repère) et de trois vecteurs $\overrightarrow{i}$, $\overrightarrow{j}$, $\overrightarrow{k}$ formant une base de l'espace. On note $\mathcal{R} = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ un tel repère.

Si M est un point de l'espace, Il existe un unique triplet $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j} + z\overrightarrow{k}$.

On note $M(x, y, z)_{\mathcal{R}}$ et on dit que les scalaires (x, y, z) sont les coordonnées cartésiennes du point M dans le repère $\mathcal{R}$.

Proposition 5.1.2. ***(Formules de changement de repère)***
Soient deux repères cartésiens $\mathcal{R} = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ et $\mathcal{R}' = (O', \overrightarrow{i'}, \overrightarrow{j'}, \overrightarrow{k'})$ et un point M. On note $M(x, y, z)_{\mathcal{R}}$, $M(x', y', z')_{\mathcal{R}'}$ et $O'(a, b, c)_{\mathcal{R}}$. Alors les coordonnées du point M dans le repère $\mathcal{R}$ s'expriment en fonction des coordonnées de M dans le repère $\mathcal{R}'$ sous la forme :

$$\begin{cases} x = a + a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' \\ y = b + a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' \\ z = c + a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' \end{cases}$$

5.1.2 Coordonnées cylindriques

On oriente le plan de coordonnées (xOy) par le vecteur $\overrightarrow{k}$. Soit M un point et H son projeté orthogonal sur (xOy). Soient (r, θ) des coordonnées polaires de H dans

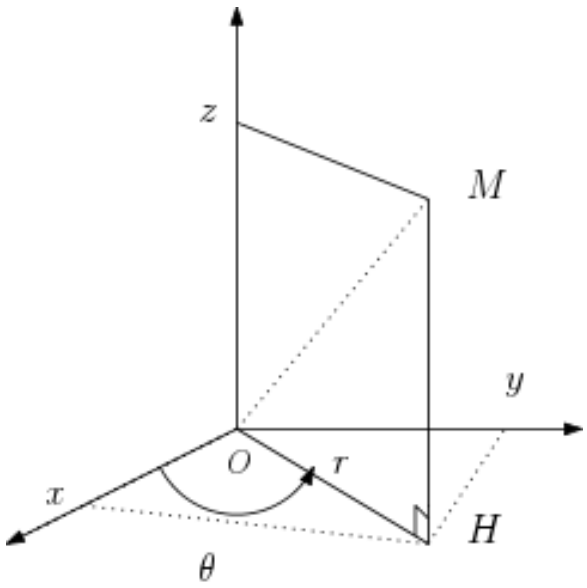


FIGURE 5.1 – Coordonnées cylindriques

le plan (xOy). Dans ces conditions, $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM} = r\,\overrightarrow{u}(\theta) + z\,\overrightarrow{k}$, donc

$$\begin{cases} x &= r\cos(\theta) \\ y &= r\sin(\theta) \\ z &= z, \end{cases}$$

et on dit que (r, θ, z) sont des coordonnées cylindriques de M dans le repère R.

5.1.3 Coordonnées sphériques

On oriente le plan de coordonnées (xOy) par le vecteur $\overrightarrow{k}$. Soit M un point et H son projeté orthogonal sur (xOy). On pose $r = OM$ et $\varphi = (\overrightarrow{i}, \overrightarrow{OH})$ pour $H \neq 0$. Soit $\theta \in [0, \pi]$ tel que $\theta = (\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{k}})$. Si $M \in (Oz)$, alors φ est quelconque. Dans ces conditions, $\overrightarrow{OH} = r\sin(\theta)\,\overrightarrow{u}(\varphi)$ et $\overrightarrow{HM} = r\cos(\theta)\,\overrightarrow{k}$, donc

$$\begin{cases} x &= r\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ y &= r\sin(\theta)\sin(\varphi) \\ z &= r\cos(\theta). \end{cases}$$

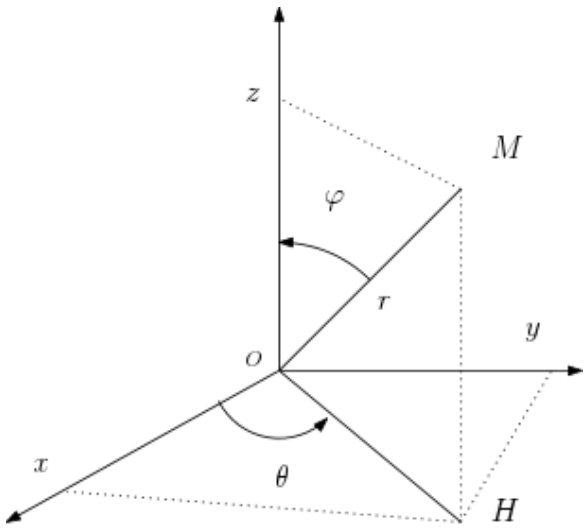


FIGURE 5.2 – Coordonnées sphériques

On dit que (r, θ, φ) sont des coordonnées sphériques de M dans le repère R. L'angle φ est la longitude, l'angle θ la colatitude et l'angle $\frac{\pi}{2} - \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ la latitude.

5.2 Produit scalaire

Définition 5.2.1. On considère deux vecteurs $\overrightarrow{u_1} = (x_1, y_1, z_1)$ et $\overrightarrow{u_2} = (x_2, y_2, z_2)$ et on définit le produit scalaire de ces deux vecteurs par :

$$< \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} >= x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

et on définit la norme d'un vecteur $\overrightarrow{u} = (x, y, z)$ par

$$\| \overrightarrow{u} \| = \sqrt{< \overrightarrow{u}, \overrightarrow{u} >} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Exemples 5.2.2. *Soient* $\overrightarrow{u} = (1, 0, -1)$ *et* $\overrightarrow{v} = (1, 1, 1)$ *dans* $\mathbb{R}^3$, *on a* $< \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} >= 0$ *et* $< \overrightarrow{u}, \overrightarrow{u} >= 2$

Proposition 5.2.3.

- *Soient trois vecteurs* $\overrightarrow{u_1}$, $\overrightarrow{u_2}$, $\overrightarrow{u_3}$ *et deux scalaires* $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$
  - $\diamond$ $< (\alpha\overrightarrow{u_1} + \beta\overrightarrow{u_2}), \overrightarrow{u_3} >= \alpha < \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_3} > +\beta < \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3} >$.
  - $\diamond$ $< \overrightarrow{u_1}, (\alpha\overrightarrow{u_2} + \beta\overrightarrow{u_3} >= \alpha < \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} > +\beta < \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_3} >$.
- *Pour deux vecteurs* $\overrightarrow{u_1}$ *et* $\overrightarrow{u_2}$, $< \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} >=< \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_1} >$.

Définition 5.2.4.

- On dit que deux vecteurs sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul.
- On dit qu'un vecteur est unitaire lorsque sa norme vaut 1.
- On dit qu'une base est orthonormale lorsque les trois vecteurs de la base sont orthogonaux deux à deux et unitaires.
- On dit qu'un repère est orthonormé lorsque sa base est orthonormale.

Proposition 5.2.5. *Dans une base orthonormale* $(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3})$, *un vecteur* $\overrightarrow{v}$ *se décompose sous la forme :*

$$\overrightarrow{v} =< \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u_1} > \overrightarrow{u_1} + < \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u_2} > \overrightarrow{u_2} + < \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u_3} > \overrightarrow{u_3}.$$

Proposition 5.2.6. *Si* $(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3})$ *est une base orthonormale quelconque et si*

$$\begin{cases} \overrightarrow{v} = x\overrightarrow{u_1} + y\overrightarrow{u_2} + z\overrightarrow{u_3} \\ \overrightarrow{w} = x'\overrightarrow{u_1} + y'\overrightarrow{u_2} + z'\overrightarrow{u_3} \end{cases}$$

alors $< \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w} >= xx' + yy' + zz'$.

Définition 5.2.7. On définit la distance entre deux points A et B de l'espace par :

$$d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Si $\mathcal{R}$ est un repère orthonormé et si $A(x, y, z)$, $B(x', y', z')$,

$$d(A, B) = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}.$$

5.3 Produit vectoriel

Définition 5.3.1. On appelle produit vectoriel de deux vecteurs $\overrightarrow{u_1} = (x_1, y_1, z_1)$, $\overrightarrow{u_2} = (x_2, y_2, z_2)$ le vecteur noté $\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}$ défini par :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2} &= \left(\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \right) \\ &= (y_1 z_2 - z_1 y_2, -(x_1 z_2 - z_1 x_2), x_1 y_2 - y_1 x_2). \end{aligned}$$

Exemples 5.3.2.

- ◇ *Soient* $\overrightarrow{e_1} = (1,0,0)$ *et* $\overrightarrow{e_2} = (0,1,0)$, *on a* $\overrightarrow{e_1} \wedge \overrightarrow{e_2} = (0,0,1) = \overrightarrow{e_3}$.
- ◇ *Avec* $\overrightarrow{u} = (1,1,1)$ *et* $\overrightarrow{v} = (2,2,2)$ *on a* $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = (0,0,0)$.

Proposition 5.3.3. *Soient* $(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3})$ *trois vecteurs et* $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, *on a*

- *le produit vectoriel* $\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}$ *est nul si et seulement si les vecteurs* $\overrightarrow{u_1}$ *et* $\overrightarrow{u_2}$ *sont colinéaires.*
- $\overrightarrow{u_1} \wedge (\alpha \overrightarrow{u_2} + \beta \overrightarrow{u_3}) = \alpha \overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2} + \beta \overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_3}$.
- $(\alpha \overrightarrow{u_1} + \beta \overrightarrow{u_2}) \wedge \overrightarrow{u_3} = \alpha \overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_3} + \beta \overrightarrow{u_2} \wedge \overrightarrow{u_3}$.
- $\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2} = -\overrightarrow{u_2} \wedge \overrightarrow{u_1}$.
- *le produit vectoriel* $\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}$ *est un vecteur orthogonal aux deux vecteurs* $\overrightarrow{u_1}$ *et* $\overrightarrow{u_2}$ *:*

$$< \overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_1} >=< \overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_2} >= 0.$$

- *On a la formule du double produit vectoriel :*

$$\overrightarrow{u_1} \wedge (\overrightarrow{u_2} \wedge \overrightarrow{u_3}) =< \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_3} > \overrightarrow{u_2} - < \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} > \overrightarrow{u_3}.$$

- *Identité de Lagrange :*

$$\|\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}\|^2 + < \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} >^2 = \|\overrightarrow{u_1}\|^2 \|\overrightarrow{u_2}\|^2.$$

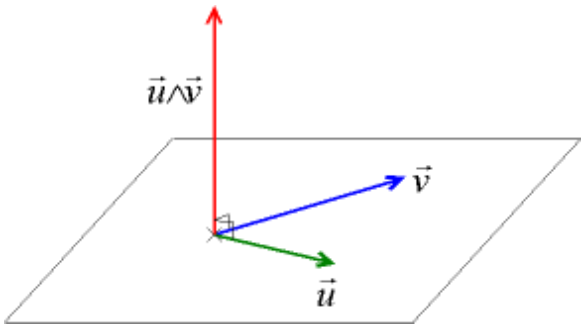


FIGURE 5.3 – Produit vectoriel

Remarque 5.3.4. ◇ D'aprés la formule de Lagrange, si $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$ sont deux vecteurs non-nuls, il existe un unique $\theta \in [0, \pi]$ tel que

$$\begin{cases} < \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2} >= \|\overrightarrow{u_1}\|\|\overrightarrow{u_2}\| \cos\ \theta \\ \|\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}\| = \|\overrightarrow{u_1}\|\|\overrightarrow{u_2}\| \sin\ \theta. \end{cases}$$

On appelle θ l'angle non-orienté entre les vecteurs $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$.

◇ $\|\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}\|$ représente l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$.

◇ Soit une base orthonormale $(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3})$. Comme $\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2}$ est un vecteur unitaire orthogonal à $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$, $\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2} = \pm\overrightarrow{u_3}$. On dit que la base orthonormale est directe lorsque $\overrightarrow{u_1} \wedge \overrightarrow{u_2} = \overrightarrow{u_3}$ et indirecte sinon. On dispose de la "règle du tire-bouchon" pour se représenter une base directe de l'espace.

5.4 Déterminant, produit mixte

Définition 5.4.1. On appelle produit mixte (ou déterminant) de trois vecteurs, $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$ le réel :

$$\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) =< \overrightarrow{u}, (\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{w}) > .$$

Exemples 5.4.2. *Soient* $\overrightarrow{e_1} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{e_2} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{e_3} = (0, 0, 1)$, *on a* $\det(\overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3}) =< \overrightarrow{e_1}, (\overrightarrow{e_2} \wedge \overrightarrow{e_3}) >=< \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_1} >= 1$.

Proposition 5.4.3.

- $\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = -\det(\overrightarrow{v}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{w})$, *(le déterminant change de signe lorsqu'on échange deux vecteurs).*
- $\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = \det(\overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}, \overrightarrow{u}) = \det(\overrightarrow{w}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v})$.
- *Si* $\overrightarrow{u} = (x, y, z)$, $\overrightarrow{v} = (x', y', z')$, *et* $\overrightarrow{w} = (x", y", z")$, *on a*

$$\begin{aligned}\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) &= < (x, y, z), (y'z" - z'y", z'x" - x'z", x'y" - y'x") > \\ &= x(y'z" - z'y") + y(z'x" - x'z") + z(x'y" - y'x")\end{aligned}$$

- $\det(\overrightarrow{\alpha u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = \alpha \det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$
- $\det(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{u'}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = \det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) + \det(\overrightarrow{u'}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$

Proposition 5.4.4. *Soient* $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w} \in \mathbb{R}^3$, *on a*

$$(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) \text{ sont coplanaires} \Longleftrightarrow \det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) = 0,$$

$$(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) \text{ est une base de } \mathbb{R}^3 \Longleftrightarrow \det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) \neq 0.$$

Le volume V *du parallélépipède construit sur les vecteurs* $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}$ *est donné par* $V = |\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})|$.

Définition 5.4.5. Une base $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w})$ de $\mathbb{R}^3$ est dite directe (resp. indirecte) si $\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) > 0$ (resp $\det(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}) < 0$).

Proposition 5.4.6. ***(Calcul du produit mixte)*** *Si* $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ *est une base orthonormale directe, pour trois vecteurs* $\overrightarrow{u_1}(x_1, y_1, z_1)$, $\overrightarrow{u_2}(x_2, y_2, z_2)$, $\overrightarrow{u_3}(x_3, y_3, z_3)$

$$\begin{aligned}\det(\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{u_3}) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} &= x_1 \begin{vmatrix} y_2 & y_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ z_2 & z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} \\ &= x_1(y_2z_3 - z_2y_3) - y_1(x_2z_3 - z_2x_3) + z_1(x_2y_3 - y_2x_3).\end{aligned}$$

On utilise la règle de Sarrus pour se souvenir de cette formule :

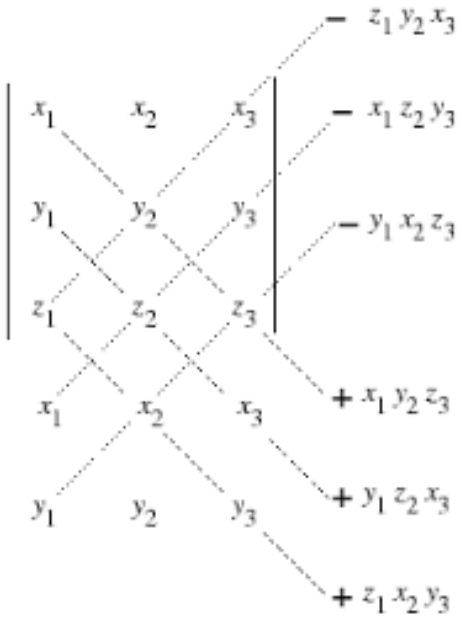


FIGURE 5.4 – Règle de Sarrus

5.5 Droites et plans

Proposition 5.5.1. ***(Représentation paramétrique d'une droite)***

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par le point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et dirigée par le vecteur non-nul $\overrightarrow{u}(\alpha, \beta, \gamma)$.

Un point $M(x, y, z)$ appartient à cette droite si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\alpha \\ y = y_0 + \lambda\beta \\ z = z_0 + \lambda\gamma \end{cases}$$

Proposition 5.5.2. ***(Repésentation paramétrique d'un plan)***

Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par le point $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et dirigé par les vecteurs $\overrightarrow{u_1}(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$, $\overrightarrow{u_2}(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$ non-colinéaires.

Un point $M(x, y, z)$ appartient à ce plan si et seulement s'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tels

que

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\alpha_1 + \mu\alpha_2 \\ y = y_0 + \lambda\beta_1 + \mu\beta_2 \\ z = z_0 + \lambda\gamma_1 + \mu\gamma_2 \end{cases}$$

Proposition 5.5.3. ***(Equation cartésienne d'un plan)***

Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par le point $A(x_0, y_0, z_0)$ et dirigé par les deux vecteurs non-colinéaires $\overrightarrow{u_1}(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$, $\overrightarrow{u_2}(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$.

Un point $M(x, y, z)$ appartient à ce plan si et seulement si :

$$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}) = 0.$$

ce qui donne une équation cartésienne de la forme :

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Le vecteur $\overrightarrow{n}(a, b, c)$ est un vecteur orthogonal au plan $\mathcal{P}$.

Proposition 5.5.4. ***(Plan passant par trois points)***

Soient trois points $A_1(x_1, y_1, z_1)$, $A_2(x_2, y_2, z_2)$ et $A_3(x_3, y_3, z_3)$ non-alignés. Un point $M(x, y, z)$ appartient au plan passant par ces trois points si et seulement si

$$\det(\overrightarrow{A_1M}, \overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}) = 0$$

ce qui donne l'équation cartésienne de ce plan :

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y - y_1 & y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \\ z - z_1 & z_2 - z_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

Proposition 5.5.5. ***(Plan passant par un point et normal à un vecteur)***

Soit un point $A(x_0, y_0, z_0)$ et un vecteur $\overrightarrow{n}(a, b, c)$. L'équation cartésienne du plan passant par A et normal à $\overrightarrow{n}$ est :

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Proposition 5.5.6. ***(Deux plans perpendiculaires)***

Soient deux plans donnés par leur équation cartésienne :

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$$

$$\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0.$$

Ces deux plans sont perpendiculaires si et seulement si :

$$aa' + bb' + cc' = 0.$$

Proposition 5.5.7. ***(Equations cartésiennes d'une droite)***

Une droite peut être vue comme intersection de deux plans non-parallèles :

$$\begin{cases} \mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0 \\ \mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

où un vecteur directeur de la droite est :

$$\overrightarrow{u} = \overrightarrow{n} \wedge \overrightarrow{n'} \neq \overrightarrow{0}.$$

avec $\overrightarrow{n}(a, b, c)$ *et* $\overrightarrow{n'}(a', b', c')$ *les vecteurs normaux des plans* $\mathcal{P}$ *et* $\mathcal{P}'$ *respectivement.*

Remarque 5.5.8. ◇ Il n'y a pas unicité des deux plans qui définissent une droite.

◇ Une façon rapide d'obtenir une équation de droite consiste à éliminer le paramétre d'une équation paramétrique.

Exemples 5.5.9. *Soit* $A = (2, -1, 3)$ *et* $\overrightarrow{u} = (1, 1, 0)$ *on a*

$$M = (x, y, z) \in D \Longleftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \begin{cases} x = 2 + \alpha \\ y = -1 + \alpha \\ z = 3 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ z - 3 = 0 \end{cases}$$

Proposition 5.5.10. ***(Distance d'un point à un plan donné par son équation cartésienne)***

Soit un plan $\mathcal{P}$ *d'équation cartésienne :*

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$$

et un point $M_0(x_0, y_0, z_0)$. La distance du point M_0 au plan $\mathcal{P}$ est donnée par la formule :

$$d(M_0, \mathcal{P}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Proposition 5.5.11. ***(Distance d'un point à un plan passant par trois points)***

Soit le plan $\mathcal{P}$ passant par trois points non-alignés A, B et C et un point M. La distance entre le point M et le plan $\mathcal{P}$ est donnée par :

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}.$$

Proposition 5.5.12. ***(Distance d'un point à une droite)***

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par le point A dirigée par le vecteur $\overrightarrow{u}$ non-nul et un point M de l'espace. La distance du point M à la droite est donnée par la formule :

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{u}\|}{\|\overrightarrow{u}\|}.$$

5.6 Sphères

Soit $\mathcal{R} = (O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$ un repère orthonormé du plan. Soit $\Omega = (a, b, c)$ et $R > 0$.

Définition 5.6.1. On appelle sphère de centre Ω et de rayon $R > 0$ l'ensemble des points M de l'espace tel que

$$\mathcal{S}(\Omega, R) = \{M \in \mathbb{R}^3 \ | \ \|\overrightarrow{\Omega M}\| = R\}$$

Proposition 5.6.2. *L'ensemble des points $M(x, y, z)$ du sphère $\mathcal{S}(\Omega, R)$ de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon R vérifie l'équation :*

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2.$$

Celle-ci est appelée équation cartésienne de la sphère $\mathcal{S}(\Omega, R)$.

Exemples 5.6.3. *L'équation de la sphère de centre* $\Omega = (1,1,0)$ *et de rayon* $R = 1$ *est* $(x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 1 \Longleftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 1 = 0$.

Remarque 5.6.4. On peut aussi écrire

$$M = (x,y,z) \in \mathcal{S}(\Omega, R) \iff \|\overrightarrow{\Omega M}\| = R$$
$$\iff \begin{cases} x - a &= R\sin(\theta)\cos(\varphi) \\ y - b &= R\sin(\theta)\sin(\varphi), \quad \varphi \in]-\pi, \pi[\quad \theta \in [0, \pi[\\ z - c &= R\cos(\theta). \end{cases}$$

On obtient ainsi une représentation paramétrique de la sphère $S(\Omega, R)$ et de rayon R.

Proposition 5.6.5. ***(Intersection d'un plan et d'une sphère)***

Soit une sphère $\mathcal{S}$ *de centre* A *et de rayon* R *et un plan* $\mathcal{P}$.

1. *Si* $d(A, \mathcal{P}) > R$, $\mathcal{S} \cap \mathcal{P} = \varnothing$,
2. *Si* $d(A, \mathcal{P}) = R$, $\mathcal{S} \cap \mathcal{P} = \{M_0\}$, *(on dit que le plan est tangent à la sphère),*
3. *Si* $d(A, \mathcal{P}) < R$, $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ *est un cercle de rayon* $r = \sqrt{R^2 - d^2(A, \mathcal{P})}$ *et de centre* H, *le projeté orthogonal de* A *sur* $\mathcal{P}$.

Proposition 5.6.6. ***(Intersection d'une droite et d'une sphère)***

Soit une sphère $\mathcal{S}$ *de centre* A *et de rayon* R *et une droite* $\mathcal{D}$.

1. *Si* $d(A, \mathcal{D}) > R$, $\mathcal{S} \cap \mathcal{D} = \varnothing$,
2. *Si* $d(A, \mathcal{D}) = R$, $\mathcal{S} \cap \mathcal{D} = \{M_0\}$, *(on dit que la droite est tangente à la sphère),*
3. *Si* $d(A, \mathcal{D}) < R$, $\mathcal{S} \cap \mathcal{D}$ *est réduit aux deux points de la droite* $\mathcal{D}$.

Proposition 5.6.7. ***(Intersection de deux sphères)***

Soient deux sphères $\mathcal{S}_1$ *et* $\mathcal{S}_2$ *non-concentriques, l'intersection de ces deux sphères peut être :*

1. *vide,*

2. *réduite à un point,*

3. *un cercle.*

SERIE 5

Exercice 1. Déterminer les coordonnées cylindriques puis sphériques du point $M(2, 2\sqrt{3}, 4)$.

Exercice 2.

1. Donner une équation cartésienne du plan paramétré par
$$\begin{cases} x = & 1 + t + 2u \\ y = & 2 + t + u \\ z = & 3u. \end{cases}$$
2. Donner une représentation paramétrique du plan d'équation $x+2y-z-3 = 0$.
3. Donner un système d'équations définissant la droite dont un paramétrage est :
$$\begin{cases} x = & 4t + 5 \\ y = & 3t + 1 \\ z = & t + 3. \end{cases}$$
4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite donnée par le système d'équation :
$$\begin{cases} x + y - 3z + 1 & = 0 \\ 2x + y - 5z & = 0. \end{cases}$$

Exercice 3. Calculer le volume du parallélépipède construit sur les vecteurs

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4. Déterminer le projeté orthogonal H du point $M(u, v, w)$ sur le plan $\mathcal{P}$ déterminé par les trois points $A(1, 2, 3)$, $B(0, 1, 5)$ et $C(2, 3, 4)$.

Exercice 5. Soient (D_1) et (D_2) les droites d'équation respectives :

$$(D_1) : \begin{cases} x + y & = 2 \\ y - 2z & = 3 \end{cases} \qquad (D_2) : \begin{cases} x + y + z & = 1 \\ x - 2y + 3z & = a \end{cases}$$

1. (D_1) et (D_2) sont-elles parallèles ?
2. Déterminer a pour qu'elles soient coplanaires. Donner alors les coordonnées du point d'intersection de (D_1) et (D_2) et une équation du plan contenant (D_1) et (D_2).

Exercice 6. Calculer la distance

1. du point $M(1, 1, 1)$ au plan $\mathcal{P}$ paramétré par :

$$\begin{cases} x = & 1 + 2t + t' \\ y = & t + t' \\ z = & 2 + t + t'. \end{cases}$$

2. du point $M(0, 2, 4)$ à la droite (D) d'équation :

$$\begin{cases} x + y - 3z + 1 & = 0 \\ 2x + y - 5z & = 0. \end{cases}$$

Exercice 7. On munit l'espace d'un repère orthonormal $R(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$. On considère la sphère $\mathcal{S}$ d'équation :

$$x^2 + y^2 + z2 - 2x + 4y + 6z - 11 = 0$$

ainsi que le plan $\mathcal{P}$ d'équation :

$$3x - 4z + 19 = .0$$

1. Donner le centre Ω et le rayon R de $\mathcal{S}$.
2. Déterminer l'intersection de $\mathcal{P}$ et de $\mathcal{S}$.
3. Donner une représentation paramétrique de la droite Δ perpendiculaire à $\mathcal{P}$ qui passe par Ω.
4. Trouver les coordonnées des points M et N de $\mathcal{S}$ respectivement le plus proche et le plus éloigné de $\mathcal{P}$ en précisant les distances correspondantes (ces points sont sur Δ).

Exercice 8. Soient a, b, c trois réels non nuls, et soient $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ et $C(0, 0, c)$.

1. Donner l'équation de la sphère $\mathcal{S}$ passant par O, A, B et C.
2. Donner l'équation du plan $\mathcal{P}$ passant par A, B et C.
3. En déduire le rayon du cercle $\mathcal{C}$ passant les points A, B et C.